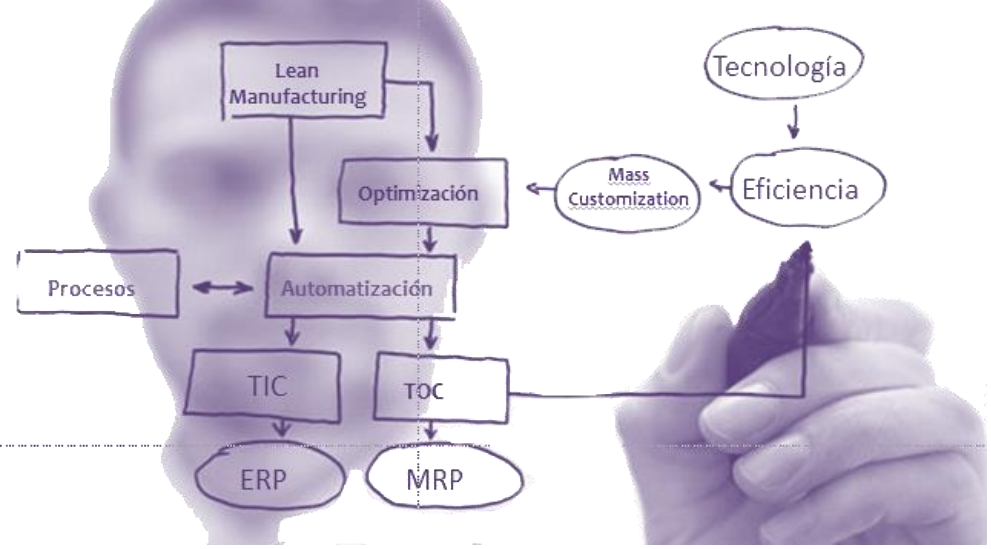


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

DEIOAC-UPV

Tema 3.1: Solución Óptima y Análisis de Sensibilidad de modelos de Programación Lineal

Objetivos

Al finalizar el tema, deberás ser capaz de:

- Conocer e identificar las características de un problema de Programación Lineal.
- Conocer y saber manejar los términos básicos relacionados con la Programación Lineal: solución básica, variables básicas, coste reducido, coste de oportunidad, etc.
- Resolver gráficamente modelos lineales con dos variables.
- Expresar en forma estándar un problema lineal.
- Conocer los fundamentos del algoritmo Simplex.
- Resolver problemas lineales mediante el algoritmo Simplex.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

CONTENIDOS

1 Introducción

2 Resolución Gráfica

3 Introducción al análisis de sensibilidad

4 Resolución de modelos con LINGO©

5 Algoritmo Simplex. Fundamentos

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

6.1 Ampliaciones del Algoritmo Simplex

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- **Programación Lineal**: es uno de los métodos más poderosos y flexibles para el análisis cuantitativo. Se caracteriza por modelizar los problemas mediante funciones lineales.
- Se utiliza diariamente en todo tipo de organizaciones para resolver gran variedad de problemas:
  - planificación de la producción,
  - problemas de mezclas,
  - gestión de personal,
  - gestión de inventarios,
  - gestión de rutas de vehículos,
  - corte de materias primas,
  - …

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

¿Qué características ha de tener un modelo para ser de Programación Lineal?

¿Cómo se obtiene la Solución Óptima de un modelo de Programación Lineal?

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

UN PROBLEMA DE PRODUCCIÓN

- Una empresa de producción de componentes informáticos dispone de 3 departamentos. La fabricación de los componentes se hace en el departamento 1 (producción), el test de los mismos se realiza en el departamento 2 (control de calidad) y en el departamento 3 (montaje) se realiza el ensamblado
- Debido a la disminución en los beneficios, la gerencia ha decidido reorganizar la producción de la empresa

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- Se interrumpirá la producción de componentes no rentables
- comenzar la producción de dos nuevas placas base
  - **Placa base 1** (más sencilla, se testea en el departamento de producción)
  - **Placa base 2** (fabricada por otra empresa)
- La placa base 1 requiere parte de la capacidad de producción en los departamentos 1 y 3 y nada en el departamento 2
- La placa base 2 sólo necesita trabajo en los departamentos 2 y 3

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- La compañía puede vender todas las placas base que se puedan fabricar
- Cada placa base se fabricará en lotes de 50 placas
- La capacidad productiva de los departamentos y requerimientos de cada lote así como el beneficio asociado se muestran en la siguiente tabla:

	Tiempo de producción (h/lote)		
	PRODUCTO		
Departamento	**Placa 1**	**Placa 2**	**Tiempo de producción disponible (h/semana)**
1 (Producción)	**1**	**0**	**4**
2 (Calidad)	**0**	**2**	**12**
3 (Montaje)	**3**	**2**	**18**
Beneficio (miles €)	**3**	**5**	

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- Teniendo en cuenta la capacidad de producción de los departamentos

¿Cuál es la producción que maximiza el beneficio total de la compañía?

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- VARIABLES:

X1: Número de lotes de la placa base 1 fabricados por semana

X2: Número de lotes de la placa base 2 fabricados por semana

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- ***HIPÓTESIS 1 DE PROGRAMACIÓN LINEAL: DIVISIBILIDAD***

Todas las variables pueden asumir cualquier valor real

- Si las variables solo tienen sentido en el caso de tomar valores discretos, pero toman un valor real elevado (superior a 10) en la solución óptima, es aceptable considerarlas como continuas y redondear su valor

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- ***HIPÓTESIS 2 DE PROGRAMACIÓN LINEAL: CONDICIONES DE NO NEGATIVIDAD***

Todas las variables son no negativas

- Si $Xi \leq 0$
  - Sustituir en el modelo Xi por **Xi' = -Xi**; $Xi' \geq 0$
  - Cuando se obtenga la solución óptima se deshace el cambio
- Si Xi no restringida en signo
  - Indicar que **Xi = Xi1 - Xi2**; $Xi1, Xi2 \geq 0$
  - Sustituir en el modelo Xi por (Xi1 - Xi2)
  - Cuando se obtenga la solución óptima se deshace el cambio

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- FUNCIÓN OBJETIVO:

Placas Base	Beneficio por lote (€)	Lotes fabricados por semana	Beneficio por semana
Tipo 1	3000	X_1	$3000\ X_1$
Tipo 2	5000	X_2	$5000\ X_2$
Beneficio Total = $3000\ X_1 + 5000\ X_2 = Z$			

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- RESTRICCIONES:

  Capacidad de los departamentos

  $X_1 \leq 4$ **(Departamento 1)**

  $2\,X_2 \leq 12$ **(Departamento 2)**

  $3\,X_1 + 2\,X_2 \leq 18$ **(Departamento 3)**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- ***HIPÓTESIS 3 DE PROGRAMACIÓN LINEAL: LINEALIDAD***

Todas las relaciones entre variables son lineales

- **Proporcionalidad de las contribuciones**
  - La contribución individual de cada variable es estrictamente proporcional a su valor; y el factor de proporcionalidad es constante para toda la gama de valores que la variable puede asumir
- **Aditividad de las contribuciones**
  - La contribución total de las variables es igual a la suma de las contribuciones individuales, sea cual sea el valor de las variables

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA LINEAL

Determinar los valores de las variables:

$$X_1 \geq 0 \;\; y \;\; X_2 \geq 0$$

que optimicen, maximicen en este caso la ***función objetivo***:

$$\text{Max } 3\,X_1 + 5\,X_2 \;\; \text{(miles de €)}$$

y verifiquen las ***restricciones:***

$X_1 \leq 4$ **(Departamento 1)**

$2\,X_2 \leq 12$ **(Departamento 2)**

$3\,X_1 + 2\,X_2 \leq 18$ **(Departamento 3)**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

FORMULACIÓN GENERAL DE UN PROGRAMA LINEAL

Determinar los valores de las ***variables decisión***

$x_j \geq 0 \; para \;\; j = 1,2,\ldots,n$

que optimicen (*max* o *min*) la ***función objetivo***

$$Optimizar \qquad z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

Sujeto a el conjunto de ***restricciones***:

$$\begin{array}{c} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq , = , \geq \; b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq , = , \geq \; b_2 \\ \ldots \qquad \ldots \qquad \ldots \qquad \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq , = , \geq \; b_m \end{array}$$

Donde

- $\boldsymbol{n}$: número de variables
- $\boldsymbol{m}$: número de restricciones (=, ≤ o ≥)
- $\boldsymbol{c_j}$, $\boldsymbol{a_{ij}}$ y $\boldsymbol{b_i}$ son los parámetros del modelo

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- Forma matricial de un PL:

$$\vec{\mathbf{c}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \qquad \vec{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \qquad \vec{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Costes o precios — Recursos — Actividades

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

$$\mathbf{A} = \left[a_{ij}\right]_{m\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{p}_1 & \vec{p}_2 & \cdots & \vec{p}_n \end{pmatrix}$$

Vectores de actividad

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- Forma matricial de un PL:

$$\text{Optimizar} \quad \vec{c}^{\,T}\vec{x}$$

$$\text{s.a:} \quad \mathbf{A}\vec{x} \leq = \geq \vec{b}$$

$$\vec{x} \geq \vec{0}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- ***HIPÓTESIS 4 DE PROGRAMACIÓN LINEAL: CERTIDUMBRE***

Se asume que todos los parámetros del modelo c_j , a_{ij} y b_i son constantes conocidas

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE PL

- **Método gráfico** (problemas con dos variables).
- **<u>Método Simplex</u>** (George Dantzig, 1947).
- **Algoritmo del Punto Interior** (**API**; Narendra Karmarkar, 1984).

El **API** sólo supera al Simplex en problemas muy grandes.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

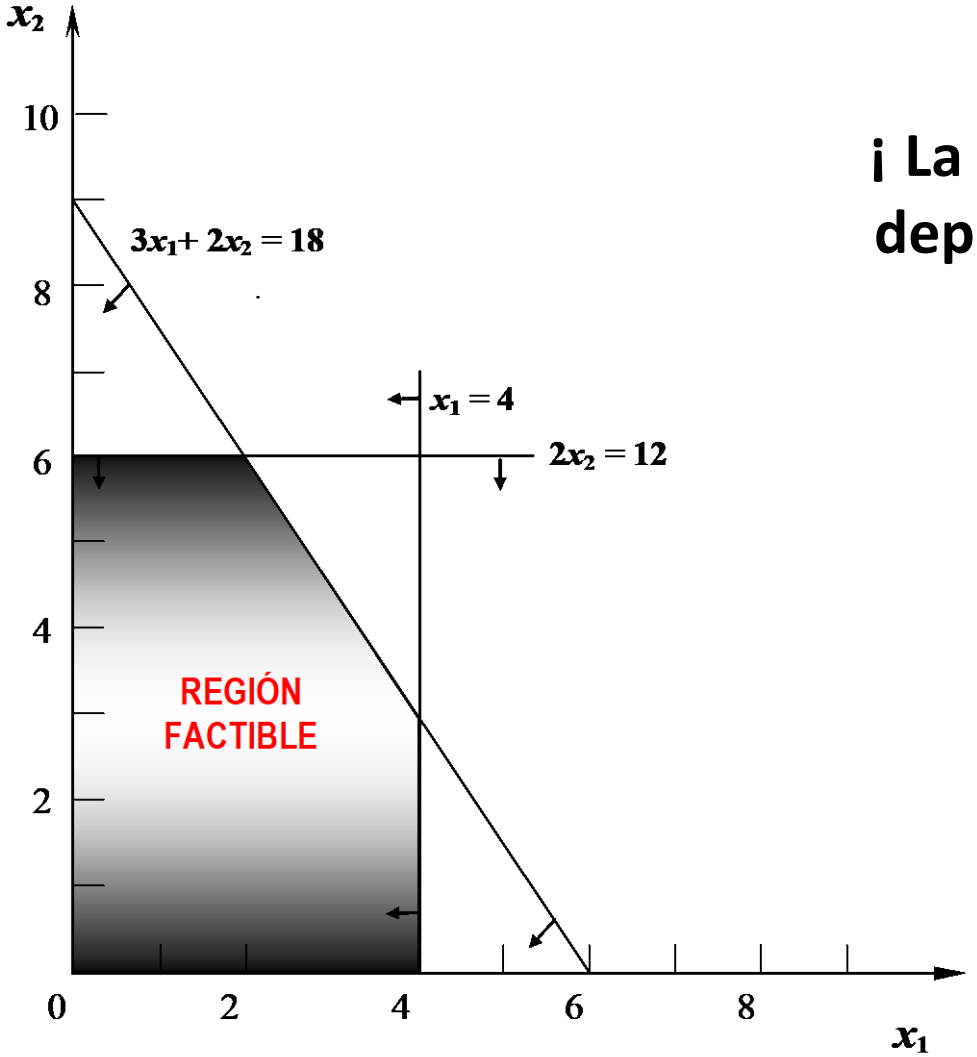
2 Resolución gráfica

- **SOLUCIÓN POSIBLE**
  - Combinación de valores de las variables que satisface simultáneamente todas las restricciones

- **REGIÓN FACTIBLE**
  - Conjunto de todas las soluciones posibles (C.S.P.)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

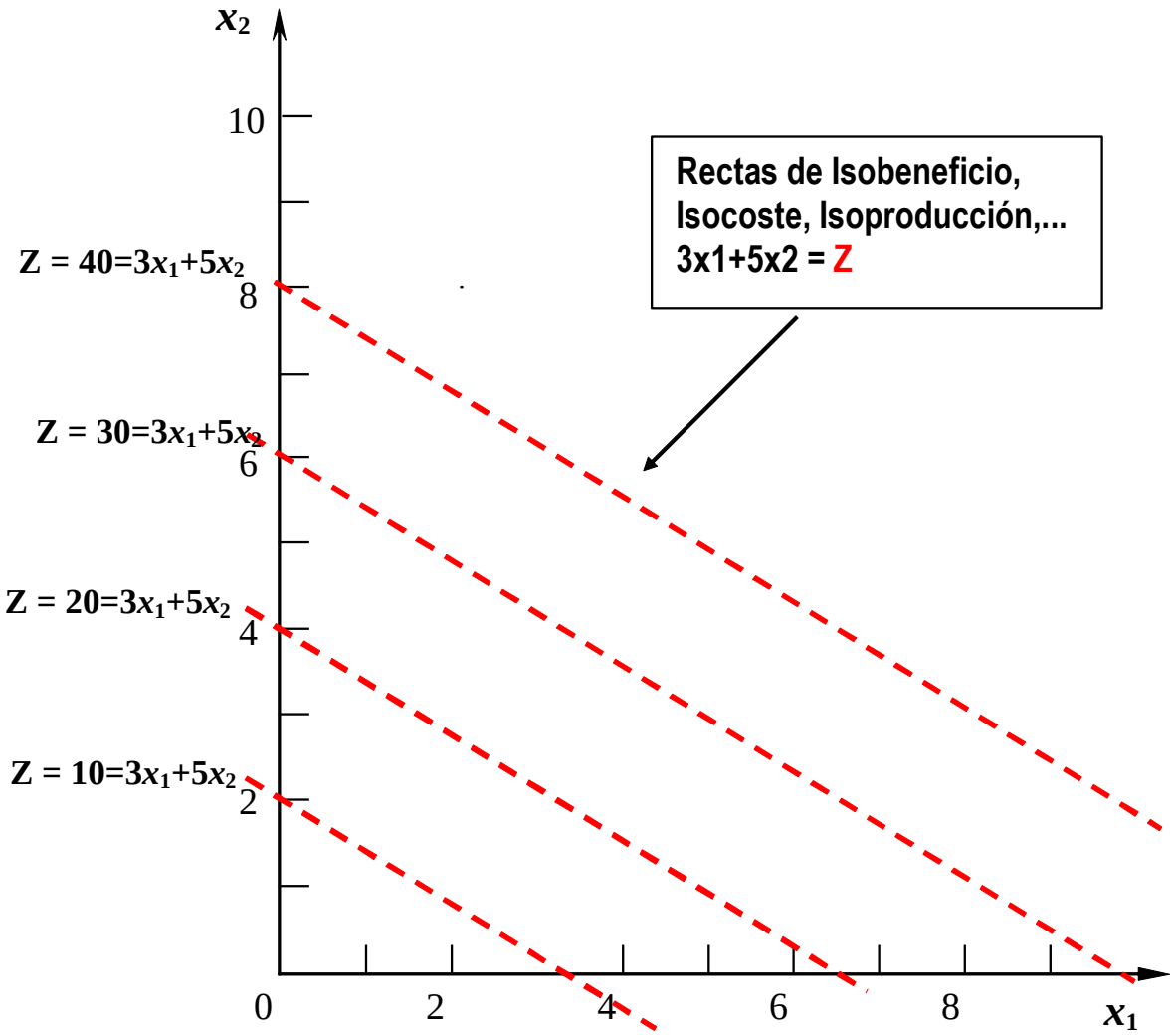
2 Resolución gráfica



¡ La Región Factible NO depende de la Función Objetivo !

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica

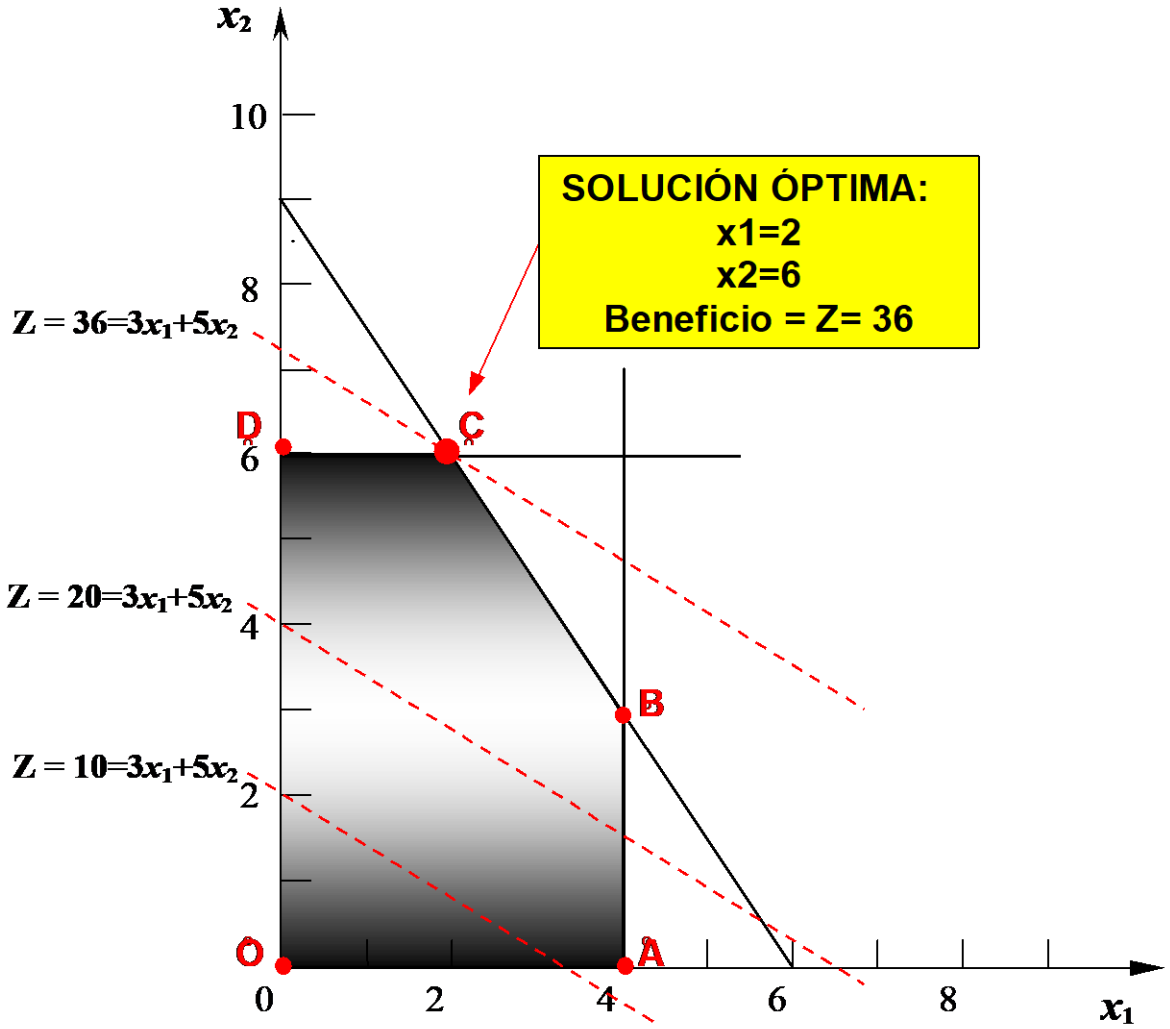


FUNCIÓN OBJETIVO

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica

SOLUCIÓN GRÁFICA: MAXIMIZAR BENEFICIO



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica

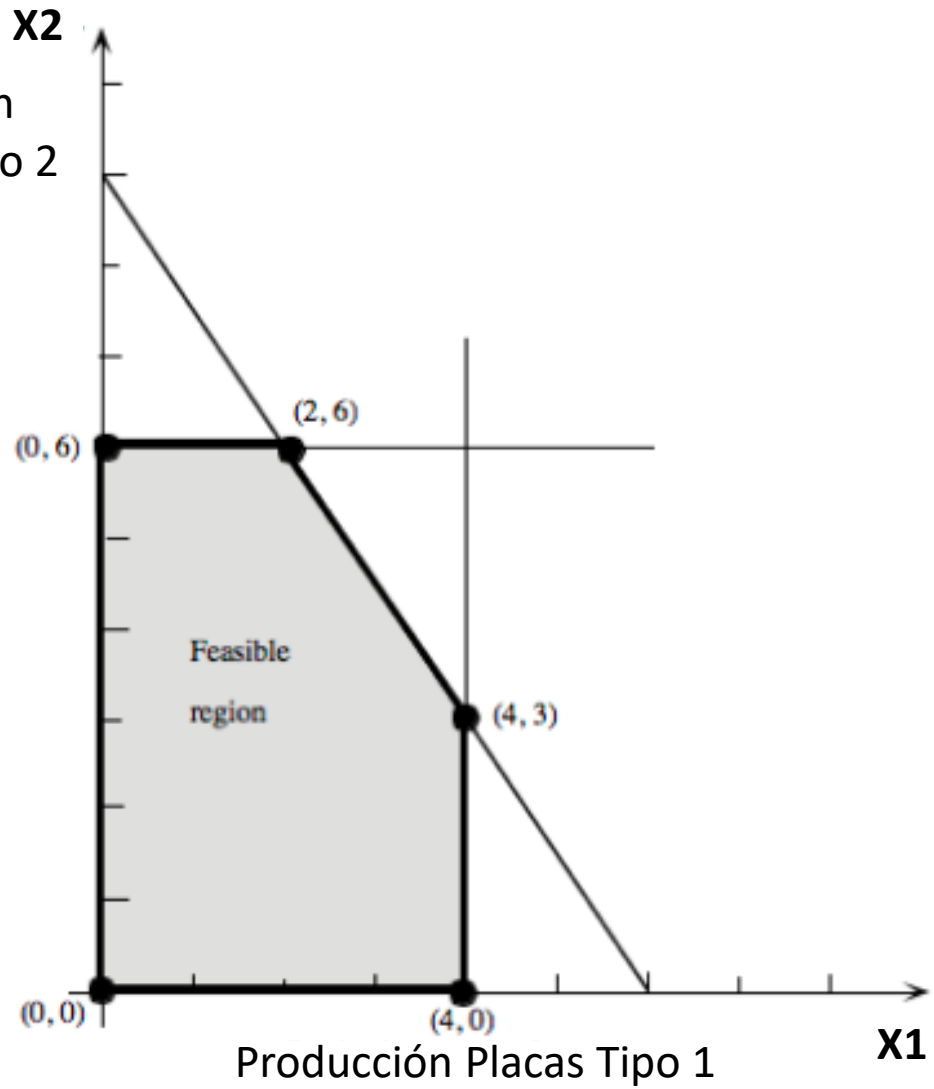
Algunas conclusiones importantes…

- La solución óptima (si existe) debe estar en la **frontera de la región factible**
- Si un problema de programación lineal tiene exactamente una solución óptima, esta solución debe ser un vértice de la región factible (**punto extremo**).
- Un **punto extremo** es una solución factible que se encuentra en la **intersección entre la frontera de restricciones**.
- El algoritmo Simplex es un procedimiento extremadamente eficiente para resolver problemas de Programacion Lineal. Evalúa únicamente **puntos extremos** (vértices de la región factible).

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica

Analíticamente:



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica

Enumeración de los Puntos Extremos

	Punto Extremo	Beneficio= 3000*X1* + 5000*X2*	
	(*X1*, *X2*) = (0, 0)	Beneficio = 3000(0) + 5000(0) = 0 €	
	(*X1*, *X2*) = (0, 6)	Beneficio = 3000(0) + 5000(6) = 30.000 €	
S. Optima→	**(*X1*, *X2*) = (2, 6)**	**Beneficio = 3000(2) + 5000(6) = 36.000€**	**←Mejor**
	(*X1*, *X2*) = (4, 3)	Beneficio = 3000(4) + 5000(3) = 27.000 €	
	(*X1*, *X2*) = (4, 0)	Beneficio = 3000(4) + 5000(0) = 12.000 €	

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica

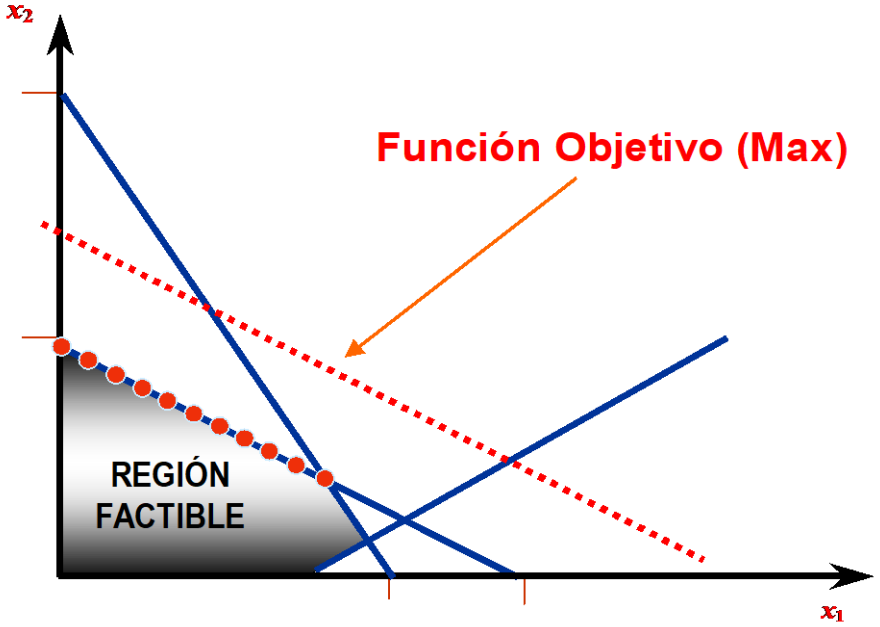
Pasos para llevar a cabo la resolución gráfica:

1. Dibujar la recta «frontera» de cada restricción.
2. Para cada restricción de desigualdad, determinar en qué parte de la «frontera» están los puntos que cumplen la restricción.
3. La región factible son los puntos que cumplen TODAS y cada una de las restricciones simultáneamente, incluida la condición de no negatividad.
4. La solución óptima, si existe, se encuentra en (al menos) uno de los vértices o «picos» de la región factible. Es posible deducir el/los vértice/s óptimo/s dibujando la pendiente de la función objetivo. Alternativamente: si no hay muchos vértices, podemos ir comprobando en cada uno de ellos el valor de la función objetivo.
5. Atención a los casos especiales (véase a continuación).

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica

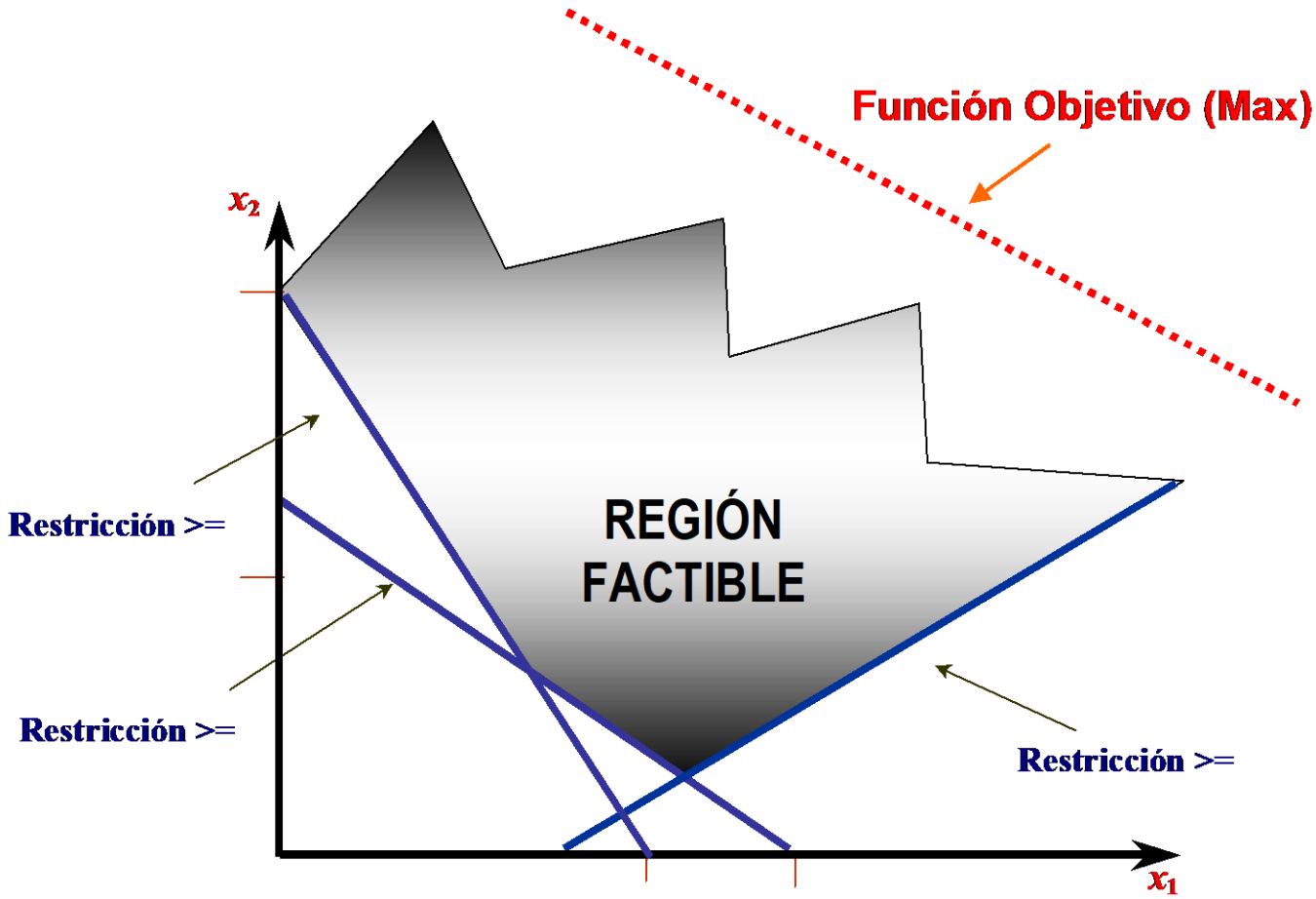
- **Al resolver un programa lineal podemos encontrarnos con cuatro casos**
  1. **Solución única** (el problema de planificación de la producción en la empresa de componentes informáticos)
  2. **Soluciones alternativas** (infinitas soluciones)



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica

3. Solución no acotada

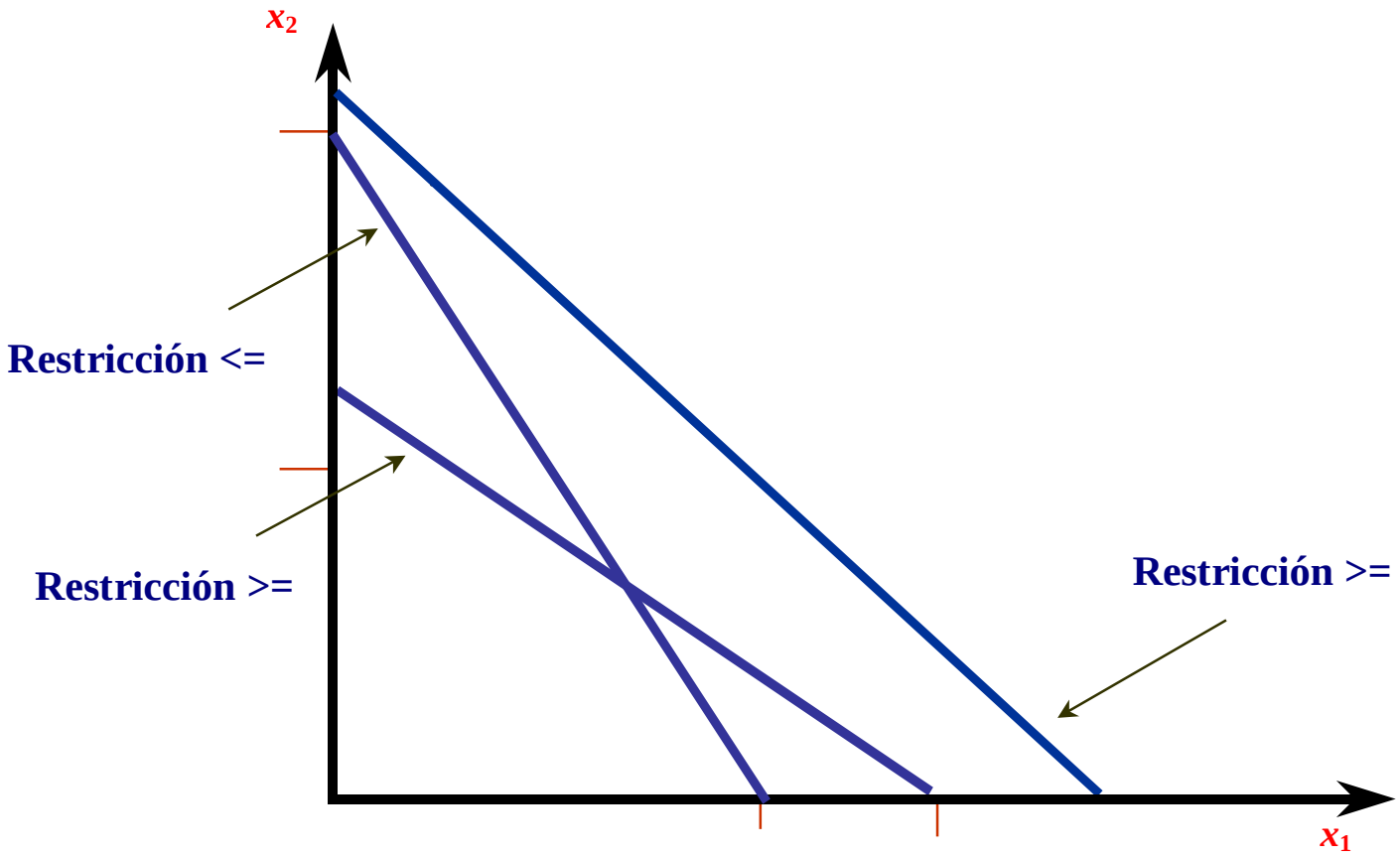


Solución no acotada $\underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow}$ región factible no acotada.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica

4. No hay solución



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

FORMA ESTÁNDAR DE UN PROBLEMA LINEAL (PL)

Un PL está en forma estándar si cumple:

- Todas las restricciones son igualdades.
- Todas las variables son de naturaleza no negativa.

Cómo pasar a forma estándar cualquier PL:

- Desigualdades: añadir variables de holgura.
- Variables: aplicar equivalencias. (*vistas en las Hipótesis de PL*)

Todo PL puede expresarse en forma estándar

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

VARIABLES DE HOLGURA

- **Holgura**
  - Ante una solución posible, **diferencia** entre el **valor** que toma la **restricción** y el coeficiente del **segundo miembro**
- **Variable de holgura**
  - Con frecuencia, resulta interesante identificar de una forma explícita esta diferencia introduciendo en la restricción una variable → **Variable de Holgura**
  - Estas variables están sujetas a las mismas consideraciones de divisibilidad y no negatividad que las variables decisión

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica

MODELO EN FORMA GENERAL → **MODELO EN FORMA ESTANDAR**

$X_1 + X_3 = 4$ (depto.1)

$2X_2 + X_4 = 12$ (depto.2)

$3X_1 + 2X_2 + X_5 = 18$ (depto.3)

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \leq b_i \rightarrow \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j + x_{holgura} = b_i$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \geq b_i \rightarrow \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j - x_{exceso} = b_i$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica

Si en la solución óptima una restricción presenta holgura = 0, entonces se dice que dicha restricción

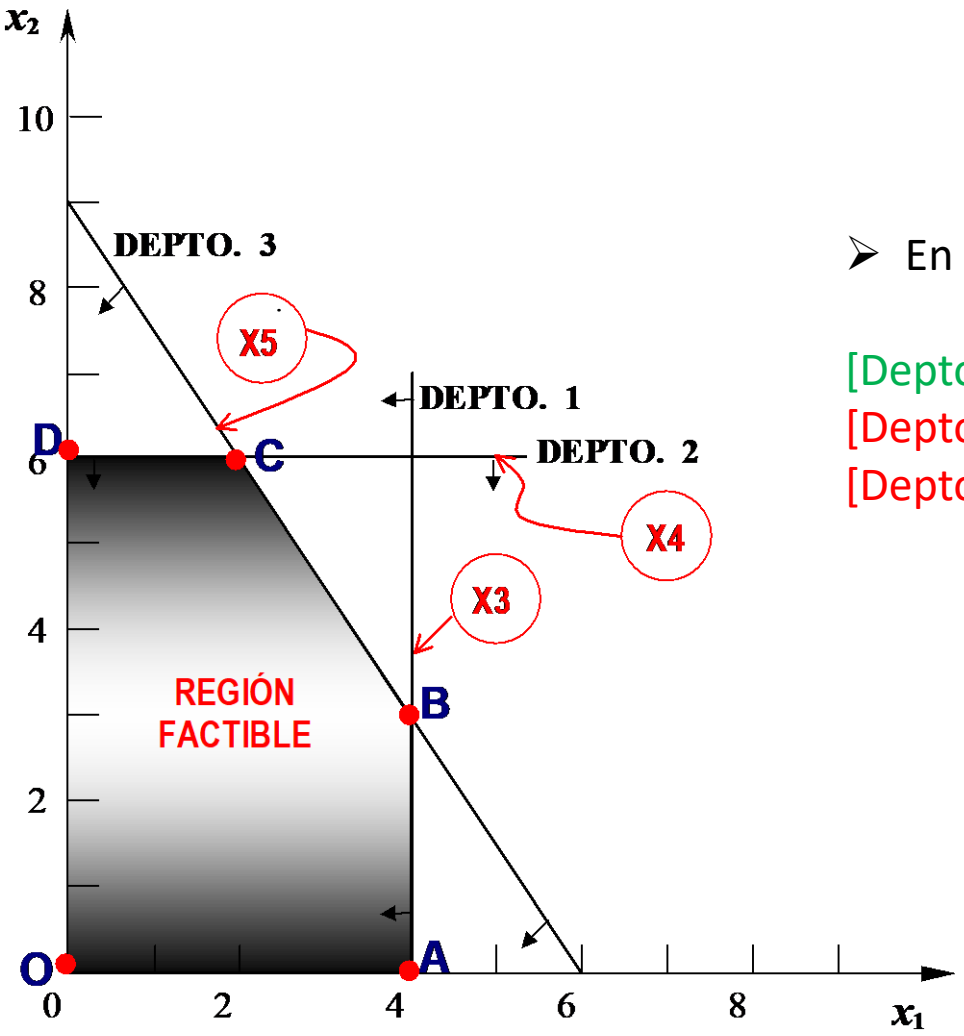
- es limitativa,
- es/está activa,
- es un cuello de botella.

Por el contrario, si en la solución óptima, la restricción tiene holgura > 0, se dice que

- es una restricción de holgura,
- NO es limitativa, ni activa ni cuello de botella.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica



- En la solución óptima (C):

[Depto1] Es un recurso sobrante
[Depto2] Es cuello de botella
[Depto3] Es cuello de botella

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

RESTRICCIÓN REDUNDANTE

- Una restricción redundante es aquella que puede expresarse como combinación lineal del resto de restricciones del problema.

- **Gráficamente, una restricción es redundante si al eliminarla la región factible del problema no se ve alterada.**

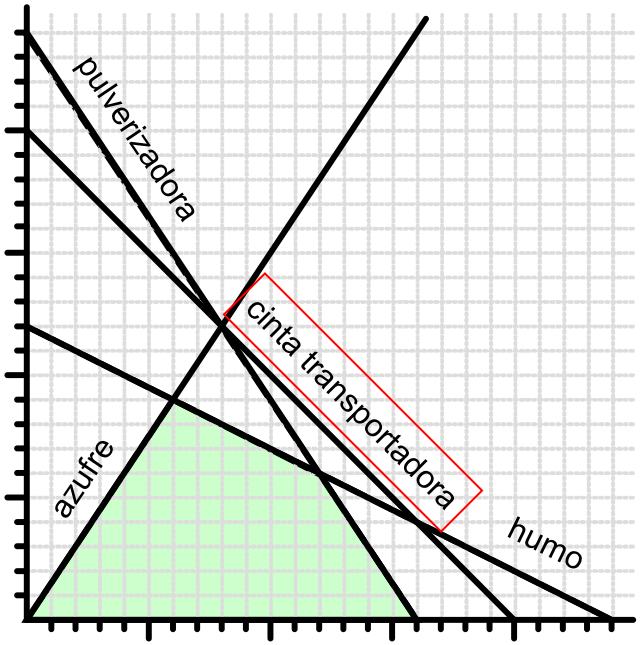
OJO: La «recta frontera» de una restricción redundante puede «tocar» a la región factible; y por tanto:

$$\text{Restricción redundante} \begin{array}{c} \not\Rightarrow \\ \not\Leftarrow \end{array} \text{Restricción con holgura}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Resolución gráfica

- Región factible del problema del carbón (tema 2):



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

ALGUNAS EQUIVALENCIAS ÚTILES

Función Objetivo:

- Minimizar z $\Leftrightarrow$ Maximizar $-z$

Restricciones:

- Desigualdad $\Leftrightarrow$ Igualdad con var. de holgura
- algo $\geq -b_i$ $\Leftrightarrow$ $-$algo $\leq b_i$

Variables:

- $x \leq 0$ $\Leftrightarrow$ $x = -x'$ tal que $x' \geq 0$
- $x \in \mathbb{R}$ $\Leftrightarrow$ $x = x_1 - x_2$ tales que $x_1, x_2 \geq 0$
- $x \geq L$ $\Leftrightarrow$ $x = L + x'$ tal que $x' \geq 0$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

- En **Programación Lineal**: los coeficientes del modelo son datos de entrada (parámetros fijos del modelo)

- En problemas reales:
  - Los coeficientes del modelo no están (en general) perfectamente fijados ya que dependen de parámetros no controlables y no pueden predecirse con exactitud
  - Resulta interesante estudiar cómo varía la solución óptima o el plan de producción si cambia algún parámetro de entrada

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

- Cada variación de los parámetros del modelo generará un nuevo programa lineal
- El ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (A.S.) proporciona herramientas para el cálculo de las soluciones óptimas y el plan de producción de los problemas resultantes tras la modificación de los parámetros originales del problema, SIN RESOLVER DE NUEVO EL MODELO
  - A.S. COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN OBJETIVO (C_i)
  - A.S. VECTOR RECURSOS (b_i)

Aprenderemos a deducirlo/razonarlo gráficamente, y más adelante lo veremos también en prácticas, con la ayuda del optimizador LINGO®.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE Ci

- **Observamos que** la modificación del coeficiente de una variable en la función objetivo implica cambiar la pendiente de la función objetivo
- Si el cambio es suficientemente grande habrá cambio de solución óptima

OBJETIVO:

- Determinar el intervalo de variación de C_i dentro del cual la solución óptima o plan óptimo de producción (valor de las variables decisión y de holgura) **NO CAMBIA**.

  El valor de la función objetivo óptimo (VFO) puede cambiar

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

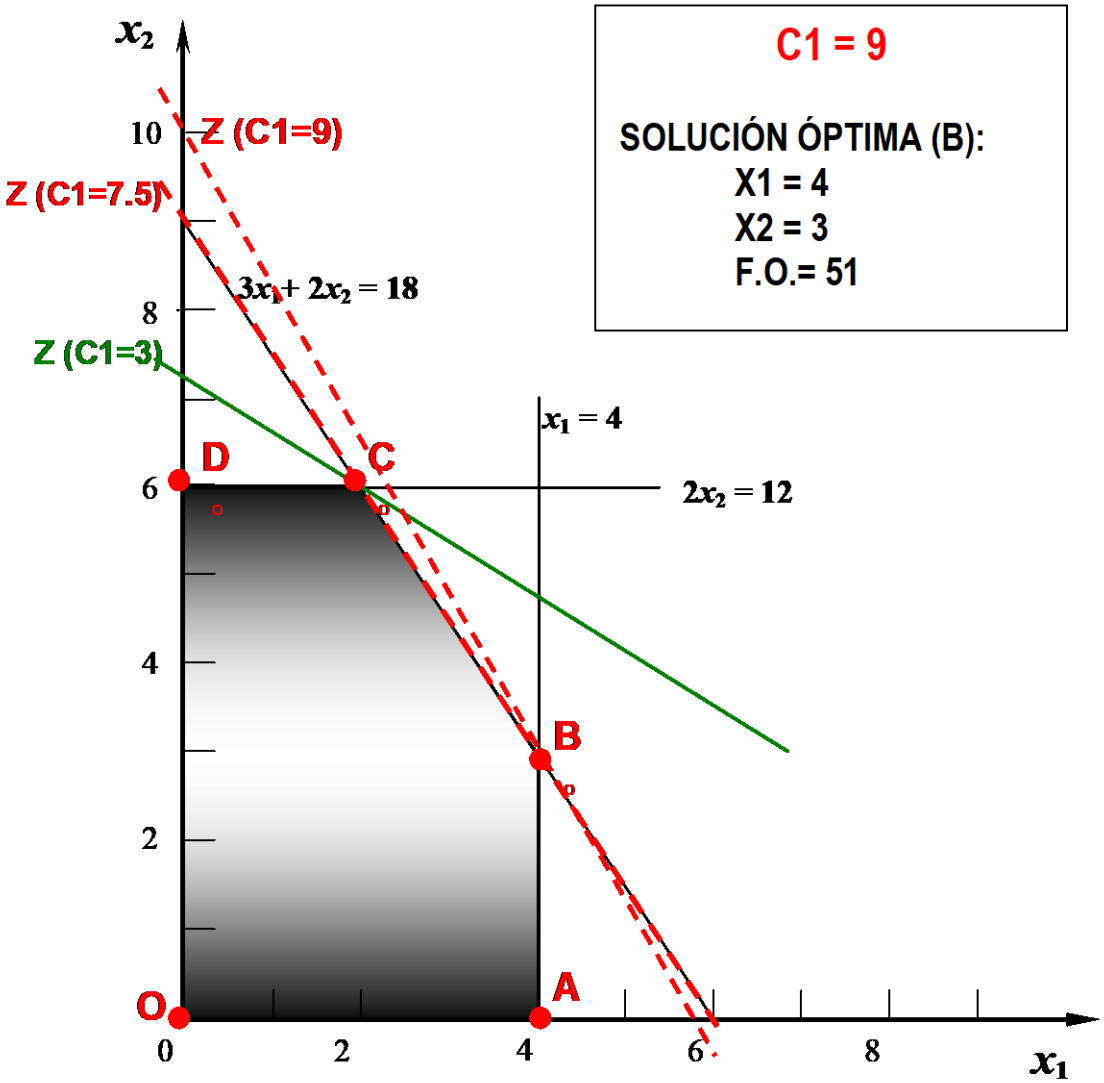
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE Ci

- EJEMPLO
  - El departamento comercial había estimado incorrectamente el beneficio asociado a cada lote de placas tipo 1 que es 9000€ en lugar de 3000€ (manteniéndose el resto de coeficientes con sus valores anteriores)
  - La FO será: MAX Z= **9**$*X_1 + 5*X_2$

¿HABRÁ CAMBIADO LA SOLUCIÓN ÓPTIMA?

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad



C1 = 9

SOLUCIÓN ÓPTIMA (B):
X1 = 4
X2 = 3
F.O.= 51

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

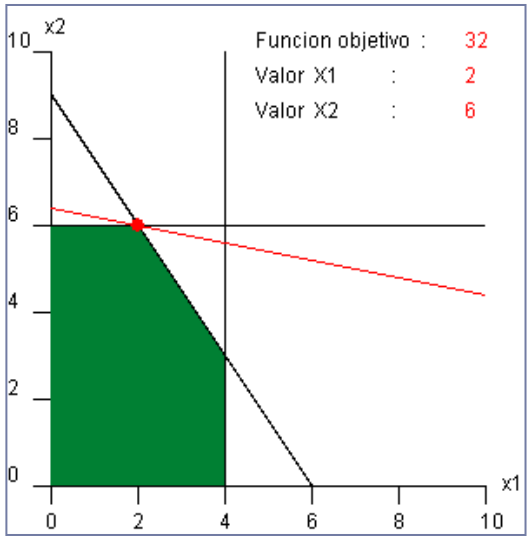
3 Introducción al análisis de sensibilidad

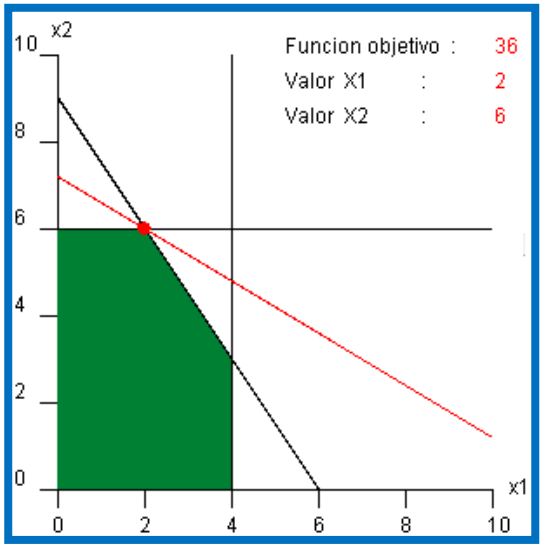
- **Gráficamente, ¿cuándo se mantendrá la solución óptima inalterada?**

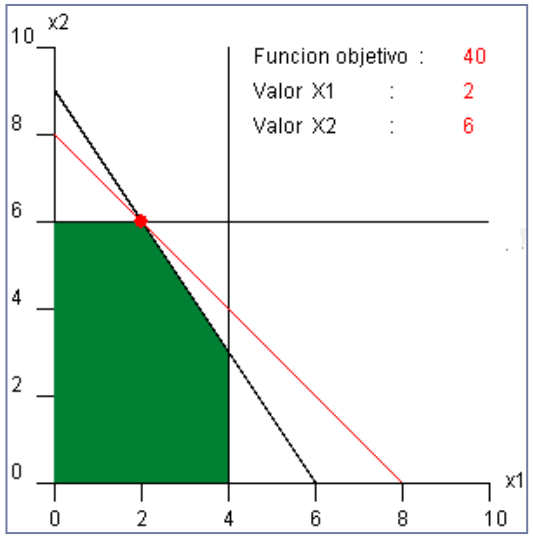
© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

Modelo Original







MAX Z = **1** X1 + 5 X2

MAX Z = **3** X1 + 5 X2

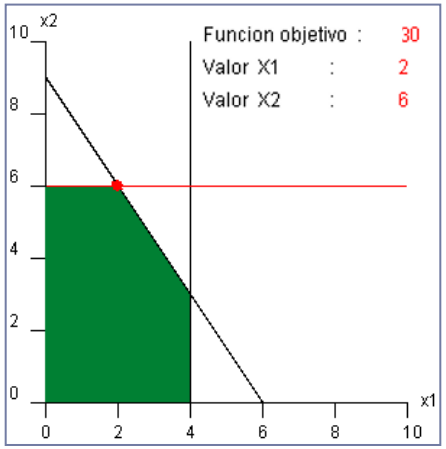
MAX Z = **5** X1 + 5 X2

↓ **Cx1 en 2**

↑ **Cx1 en 2**

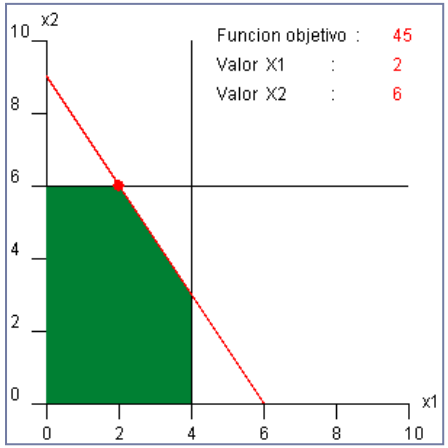
© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

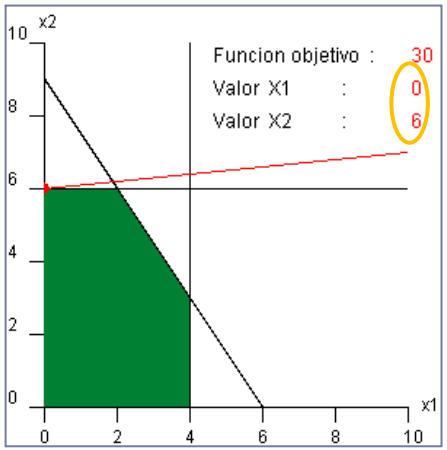


MAX Z = **0** X1 + 5 X2

Límites
ANÁLISIS
DE
SENSIBILIDAD

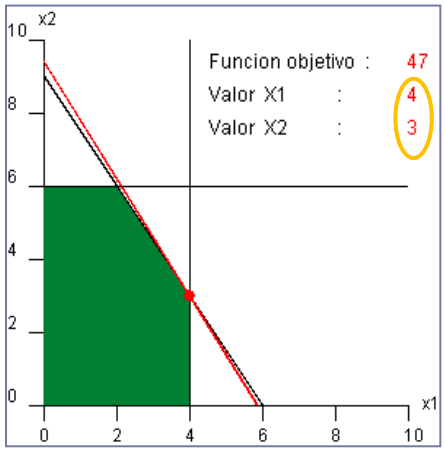


MAX Z = **7.5** X1 + 5 X2



MAX Z = **-0.5** X1 + 5 X2

FUERA DE
Límites
ANÁLISIS
DE
SENSIBILIDAD



MAX Z = **8** X1 + 5 X2

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

- **CONCLUSIONES Análisis de Sensibilidad c1:**

  Mientras C1∈ [0,7.5]

  1. La solución óptima se mantiene en el punto C (X1=2, X2=6)

  2. **CAMBIA** el **VFO**

  3. Para los **valores extremos del intervalo** existen soluciones alternativas (por tanto, **infinitas soluciones**) todas con el mismo VFO

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

CONCLUSIONES GENERALES Análisis de Sensibilidad ci:

Mientras **Ci∈ [LimINFERIOR,...,LimSUPERIOR]:**

1. La solución óptima NO CAMBIA
2. **VFO *PUEDE* cambiar:**

   - CAMBIA si Xi ≠ 0

   - **NO CAMBIA** si **Xi =** 0
3. Para los **valores extremos del intervalo**, existen soluciones óptimas alternativas (por tanto, **infinitas soluciones**) todas con el mismo VFO

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

Ejercicio propuesto:

- A partir del análisis de sensibilidad para C1 que acabamos de calcular, indica el valor de una solución óptima, así como el valor de la función objetivo cuando C1=0.

- Calcula el intervalo de Análisis de Sensibilidad para C2 (suponiendo que el resto de parámetros del modelo son los del problema original).

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE bi

COSTE DE OPORTUNIDAD de una **RESTRICCIÓN**:

- "**VARIACIÓN**" del VFO por **unidad adicional** en el segundo miembro de la restricción

- **OBJETIVO:**
  - Determinar el intervalo de variación de b_i dentro del cual el **COSTE DE OPORTUNIDAD** es **CONSTANTE**
  - En este intervalo,
    - La **base** (variables con valor cero y variables con valor distinto de cero) permanece constante
    - **Se puede predecir el nuevo VFO**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

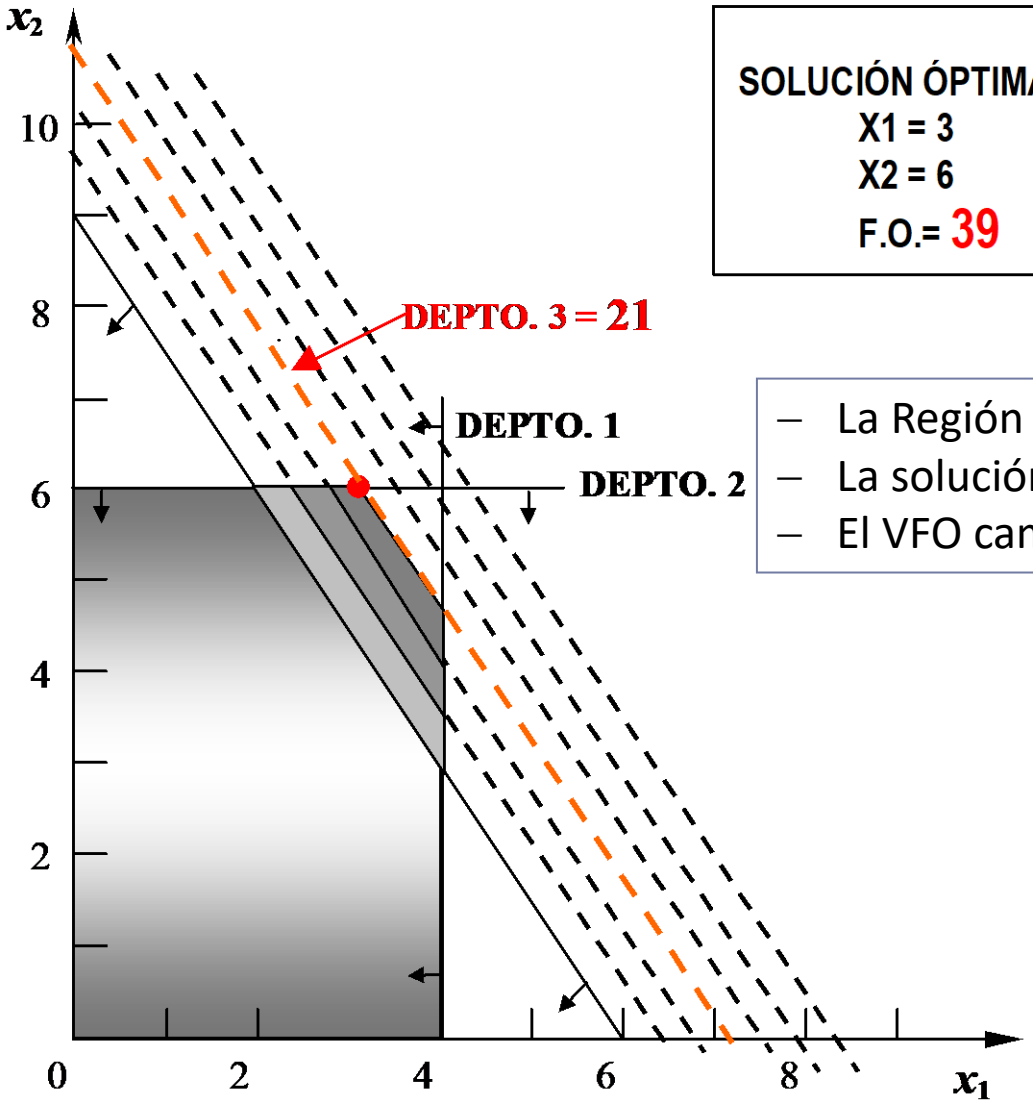
- EJEMPLO de PRODUCCIÓN
  - La gerencia se está planteando la adquisición de nueva maquinaria en el departamento 3 que supondría aumentar la capacidad de producción de dicho departamento a **21** horas semanales

¿CUÁL SERÍA EL NUEVO BENEFICIO?

¿SEGUIRÍAMOS FABRICANDO UNIDADES DE LOS MISMOS TIPOS DE PLACA BASE?

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad



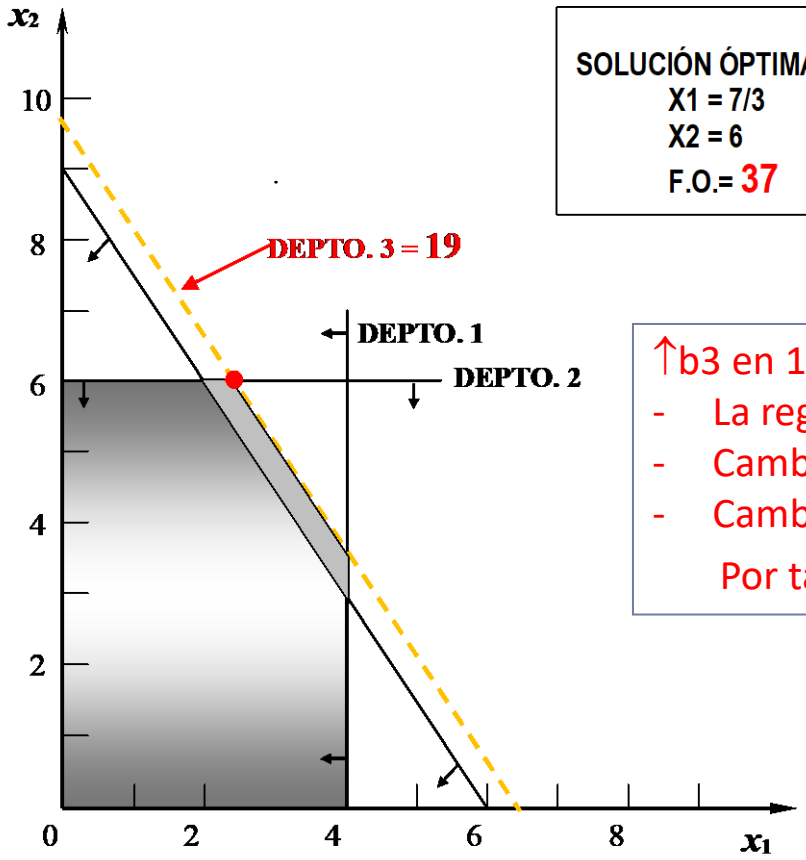
SOLUCIÓN ÓPTIMA:
X1 = 3
X2 = 6
F.O.= 39

- La Región Factible cambia (se amplía)
- La solución óptima cambia
- El VFO cambia

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

Y, ¿cuál es el efecto del incremento **unitario** del lado derecho de la restricción 3?



SOLUCIÓN ÓPTIMA:
X1 = 7/3
X2 = 6
F.O.= 37

↑b3 en 1 unidad (1 hora) supone:

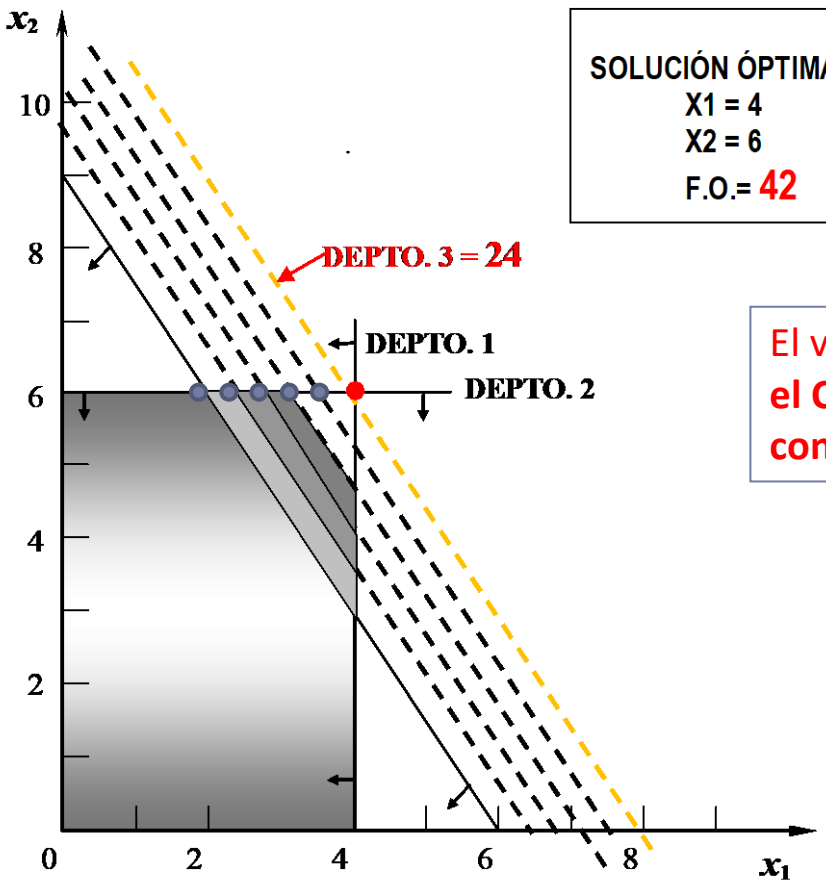
- La región factible cambia (se amplía)
- Cambia la Solución Optima
- Cambia el VFO: +1

Por tanto, el C.Oportunidad del Depto. 3 es **+1**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

Y, ¿en qué rango de valores puede cambiar b3 y mantenerse el C.Oportunidad constante?



SOLUCIÓN ÓPTIMA:
X1 = 4
X2 = 6
F.O.= 42

El valor límite de b3 dentro del cual el **el COportunidad** se mantiene **constante e igual a +1 es b3=24**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE b3:

- **Mientras b3 ∈ [12,..,24]**
  - El coste de oportunidad de la restricción del departamento 3 se mantiene constante e igual a +1.
  - La solución óptima cambia al tratarse de una restricción limitativa en la solución óptima.
  - El VFO cambia, pero se puede predecir su valor (en función del C.Oportunidad)
  - Se mantiene la misma Solución Básica (variables que son 0 y ≠ 0)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

CONCLUSIONES GENERALES del Análisis de Sensibilidad de bi:

Mientras $bi \in$ [LimINFERIOR,..,LimSUPERIOR]

1. El **coste de oportunidad** de la restricción de la Restricción se mantiene constante.

2. La **solución óptima PUEDE cambiar**
   - **CAMBIA** si la **restricción es limitativa** en la solución óptima.
   - **NO CAMBIA** si la **restricción es de Holgura** (no limitativa) en la solución optima

3. El VFO **PUEDE cambiar, Y SE PUEDE PREDECIR (en todos los casos) SU VALOR** (en función del C.Oportunidad)

4. Se mantiene la misma Solución Básica (variables que son 0 y $\neq$ 0)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

Además, hay que tener en cuenta que:

- El coste de oportunidad de una restricción que no se verifica estrictamente en la Solución óptima es $= 0$
- El coste de oportunidad de una restricción que se verifica estrictamente en la Solución Óptima es, en general, $\neq 0$
- Los costes de oportunidad proporcionan a la gerencia una valiosa información acerca de los beneficios que pueden obtenerse al suavizar las restricciones. Si estos beneficios superan el coste que provoca suavizar una restricción dada, entonces dichos cambios son interesantes

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

COSTE DE OPORTUNIDAD de una **RESTRICCIÓN**: "**VARIACIÓN**" del valor de la Función Objetivo por **unidad adicional** en el segundo miembro de la restricción

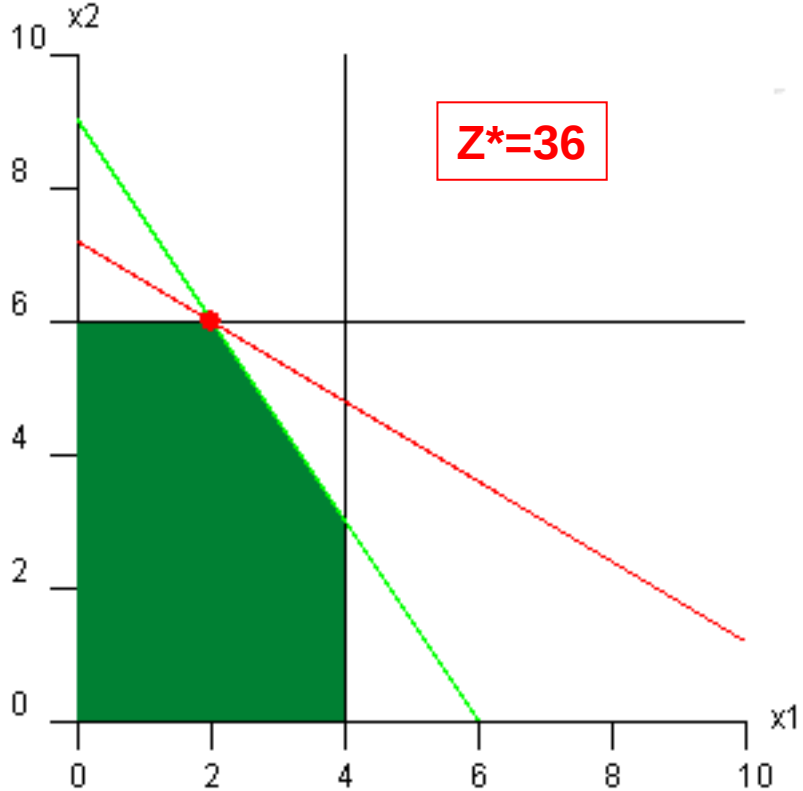
- **COSTE DE OPORTUNIDAD** de una **RESTRICCIÓN** $\leq$
  - "**MEJORA**" del VFO por **unidad adicional** en el segundo miembro de la restricción
    - **MEJORA**: si **MAX** → aumento en el VFO. **(C.O. ≥ 0)**
      si **MIN** → disminución en el VFO **(C.O.≤ 0)**

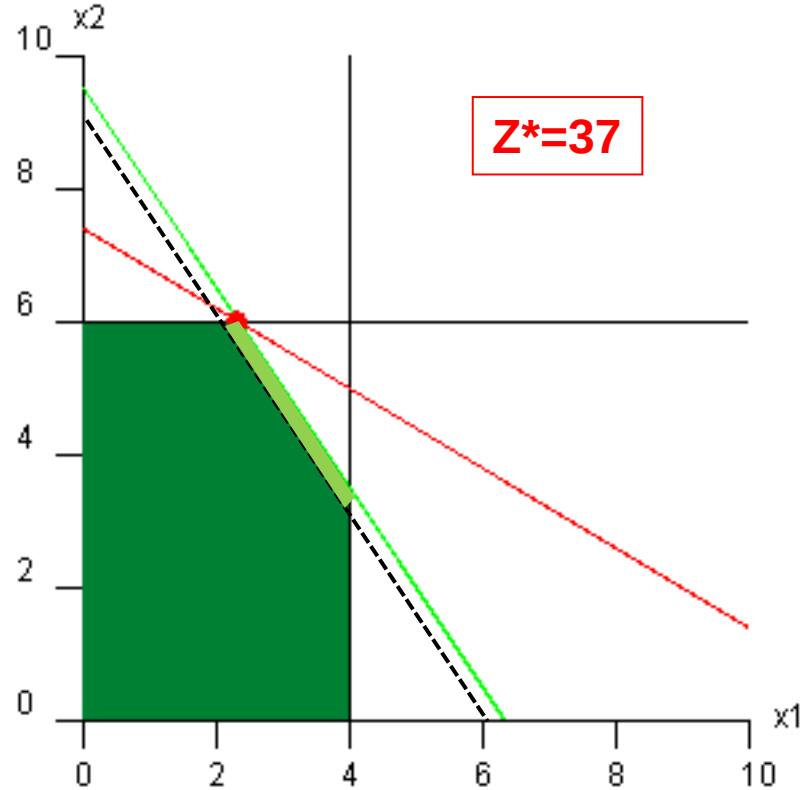
- **COSTE DE OPORTUNIDAD** de una **RESTRICCIÓN** $\geq$
  - "**EMPEORAMIENTO**" del VFO por **unidad adicional** en el segundo miembro de la restricción
    - **EMPEORAMIENTO**: si **MAX** → disminución en el VFO **(C.O.≤ 0)**
      si **MIN** → aumento en el VFO **(C.O. ≥ 0)**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

Restricción <=





C1 - + C2 - +

Función Objetivo Z = 3 X1 + 5 X2 MAX

Restriccion 1 :	1	X1 +	0	X2	<=	4	-	+
Restriccion 2 :	0	X1 +	2	X2	<=	12	-	+
Restriccion 3 :	3	X1 +	2	X2	<=	18	-	+
Restriccion 4 :	0	X1 +	0	X2	<=	0	-	+

C1 - + C2 - +

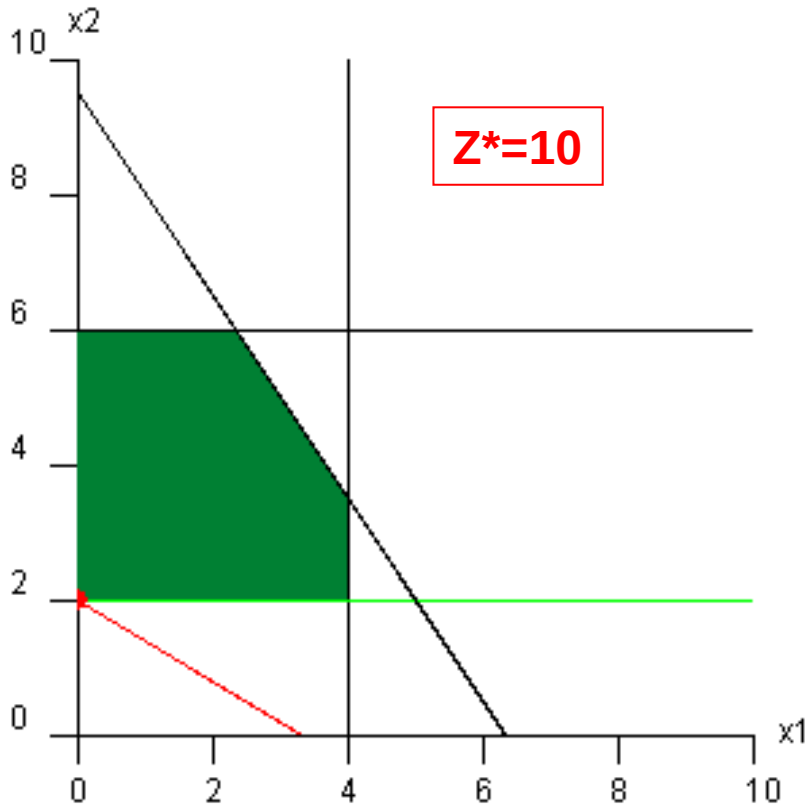
Función Objetivo Z = 3 X1 + 5 X2 MAX

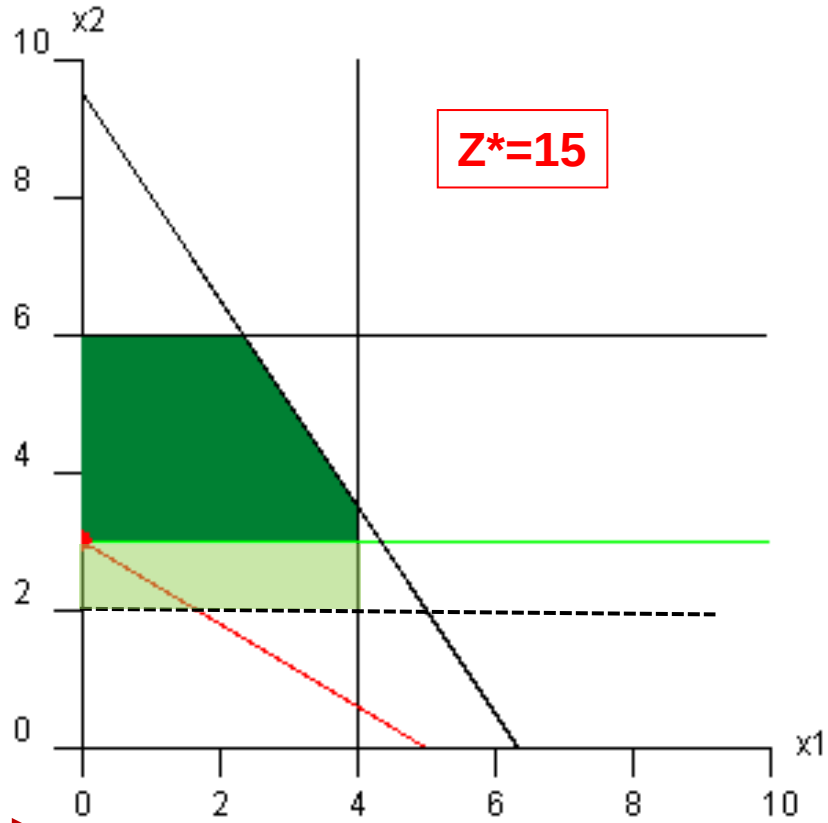
Restriccion 1 :	1	X1 +	0	X2	<=	4	-	+
Restriccion 2 :	0	X1 +	2	X2	<=	12	-	+
Restriccion 3 :	3	X1 +	2	X2	<=	19.0	-	+
Restriccion 4 :	0	X1 +	0	X2	<=	0	-	+

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Introducción al análisis de sensibilidad

Restricción >=





C1 C2

Función Objetivo Z = 3 X1 + 5 X2 MIN

Restriccion 1 : 1 X1 + 0 X2 <= 4

Restriccion 2 : 0 X1 + 2 X2 <= 12

Restriccion 3 : 3 X1 + 2 X2 <= 19.0

Restriccion 4 : 0 X1 + 1 X2 >= 2

C1 C2

Función Objetivo Z = 3 X1 + 5 X2 MIN

Restriccion 1 : 1 X1 + 0 X2 <= 4

Restriccion 2 : 0 X1 + 2 X2 <= 12

Restriccion 3 : 3 X1 + 2 X2 <= 19.0

Restriccion 4 : 0 X1 + 1 X2 >= 3.0

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4 Resolución de modelos con LINGO©

```
!EJEMPLO1: UN EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DE LA
  PRODUCCION;
[OBJ] MAX = 3 * X1 + 5 * X2;
[DEPTO1] X1 <= 4;
[DEPTO2] 2*X2 <= 12;
[DEPTO3] 3*X1 + 2*X2 <= 18;
```

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4 Resolución de modelos con LINGO©

SOLUCIÓN ÓPTIMA

Objective value: **36.00000** (VALOR FUNCION OBJETIVO=VFO)

.....VALOR VARIABLES.....

Variable	Value	Reduced Cost (COSTE REDUCIDO)
X1	2.000000	0.0000000
X2	6.000000	0.0000000

.....VALOR RESTRICCIONES.....

Row	Slack or Surplus (HOLGURA)	Dual Price (COSTE DE OPORTUNIDAD)
OBJ	36.00000	1.000000
DEPTO1	2.000000	0.0000000
DEPTO2	0.0000000	1.500000
DEPTO3	0.0000000	1.000000

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

4 Resolución de modelos con LINGO©

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges (A.S.COEFICIENTES F.O.)

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
X1	3.000000	4.500000	3.000000
X2	5.000000	INFINITY	3.000000

Righthand Side Ranges (A.S. 2º MIEMBRO RESTRICCIONES)

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
DEPTO1	4.000000	INFINITY	2.000000
DEPTO2	12.00000	6.000000	6.000000
DEPTO3	18.00000	6.000000	6.000000

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

CONCEPTOS IMPORTANTES:

- **COSTE REDUCIDO (=Reduced Cost) asociado a una variable decisión**, es la **cantidad en la que debe mejorar** su contribución a la función objetivo para que dicha variable tome un valor distinto de cero en la solución.
- También se puede interpretar como el **empeoramiento** en el VFO por incremento unitario en el valor de la variable.

- El coste reducido de una variable con valor ≠0 en la solución óptima, es en general igual a 0, **EXCEPTO:**

  En el caso de que el valor de una variable esté acotado entre un límite superior y/o un límite inferior y la variable tome exactamente el valor de alguno de sus límites, el coste reducido se interpreta como el coste de oportunidad de la restricción a la que corresponde.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

CONCEPTOS IMPORTANTES:

- **COSTE DE OPORTUNIDAD (Shadow Price=Precio Sombra) asociado a una restricción**, es el ratio de "**variación**" en el VFO **por incremento** en el segundo miembro de la restricción.
- El coste de oportunidad de una restricción no limitativa en la solución óptima (de holgura) es siempre igual a 0.
- Prestar atención a la convención de signos que utiliza cada optimizador para mostrarlo.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

CUESTIONES:

1. ¿Qué impacto tendría sobre el plan óptimo de producción y sobre el VFO un incremento de 4 (miles de €) en el beneficio asociado a las placas base tipo 1?
2. Idem si el incremento fuera de 5 (miles de €).
3. ¿Qué impacto tendría sobre el plan óptimo de producción y sobre el VFO un incremento de 4 horas en la capacidad del departamento 2? Y si el incremento fuera de 8 horas?
4. ¿Qué impacto tendría sobre el plan óptimo de producción y el VFO un incremento de 10 horas en la capacidad del departamento 1?
5. Se dispone de una partida presupuestaria para aumentar la capacidad de un departamento. ¿Cuál de los tres departamentos mejorarías? Justifica la respuesta.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

CUESTIONES:

5. Se dispone de una partida presupuestaria para aumentar la capacidad de un departamento. ¿Cuál de los tres departamentos mejorarías? Justifica la respuesta.

6. Nos plantean la posibilidad de fabricar semanalmente un tercer tipo de placa base que requeriría 1 hora del departamento de Producción y 1 hora en el departamento de Calidad. Este nuevo tipo de placa base no necesita pasar por el departamento de Montaje. El beneficio de cada lote de la nueva placa base es de 2000€.

   Teniendo en cuenta la información de la solución óptima actual, ¿sería rentable producir el nuevo producto?

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

TEOREMAS DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL:

Teorema 1: La región factible de un PL es un conjunto convexo.

Teorema 2: Si existe la solución óptima y es única, ésta es un punto extremo (o vértice) de la región factible.

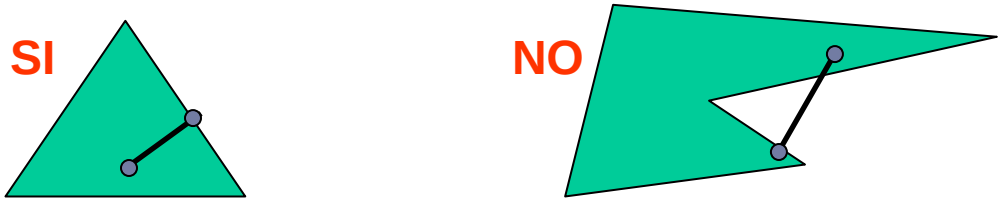
Corolario: Si hay dos soluciones óptimas, hay infinitas.

Teorema 3: Todo punto extremo es solución básica.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

- **CONJUNTO CONVEXO:** un conjunto es convexo si dados dos puntos A y B cualesquiera, contenidos en el mismo, el segmento de recta que los une queda contenido en dicho conjunto



- Esta es una característica de la **REGIÓN FACTIBLE** de todo programa lineal (Teorema 1) y es la base del procedimiento de resolución conocido como **ALGORITMO SIMPLEX**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

- **PUNTOS EXTREMOS:** Vértices del polígono que forma la región factible (en el caso de dos variables)

- La **solución óptima** de un problema de programación lineal, si existe, es un **punto extremo** (vértice) de la región factible (i.e. cumple todas las restricciones) (Teorema 2). Si el problema tiene soluciones óptimas múltiples, entonces al menos dos deben ser puntos extremos. En este caso, cualquier solución óptima se obtendrá como combinación lineal convexa de dichos puntos extremos.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

¿Cómo se generan estos puntos extremos algebraicamente?

Paso 1: Pasar el modelo a **forma estándar**
(añadir variables de holgura):

Modelo en Forma General

$$\text{Max } Z=3x1 + 5x2$$
$$x1 \leq 4$$
$$2x2 \leq 12$$
$$3x1 + 2x2 \leq 18$$
$$x1, x2 \geq 0$$

Modelo en Forma Estándar

$$\text{Max } Z=3x1 + 5x2$$
$$x1 + \mathbf{x3} = 4$$
$$2x2 + \mathbf{x4} = 12$$
$$3x1 + 2x2 + \mathbf{x5} = 18$$
$$xj \geq 0,\ j=1,2,3,4,5$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

Paso 2: Resolver el sistema de ecuaciones resultante:

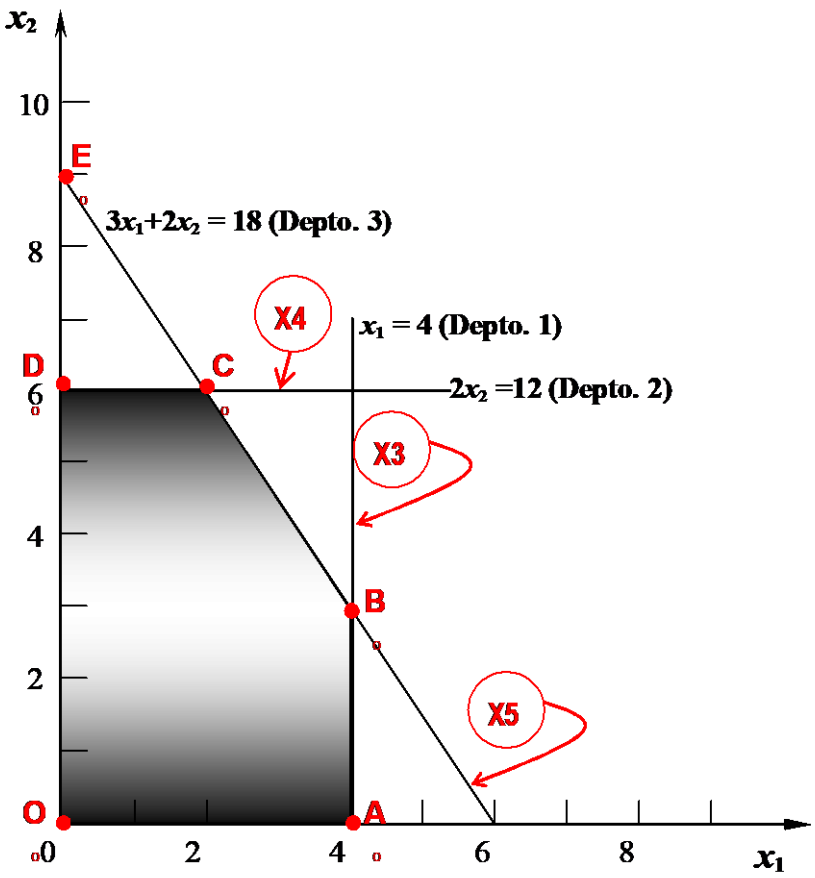
$$x1 + x3 = 4 \quad \text{(depto.1)}$$
$$2\,x2 + x4 = 12 \quad \text{(depto.2)}$$
$$3\,x1 + 2\,x2 + x5 = 18 \quad \text{(depto.3)}$$

- En el sistema de ecuaciones resultante al pasar el modelo a forma estándar: **n > m**, por tanto, se pueden elegir **n-m** variables cualesquiera e igualarlas a cualquier valor arbitrario para **resolver el sistema de m ecuaciones en términos de las m variables restantes**. El método simplex usa **0** para ese valor arbitrario.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

- Por ejemplo, el punto **C** que corresponde a la solución óptima se obtiene igualando X_4 y X_5 a cero.



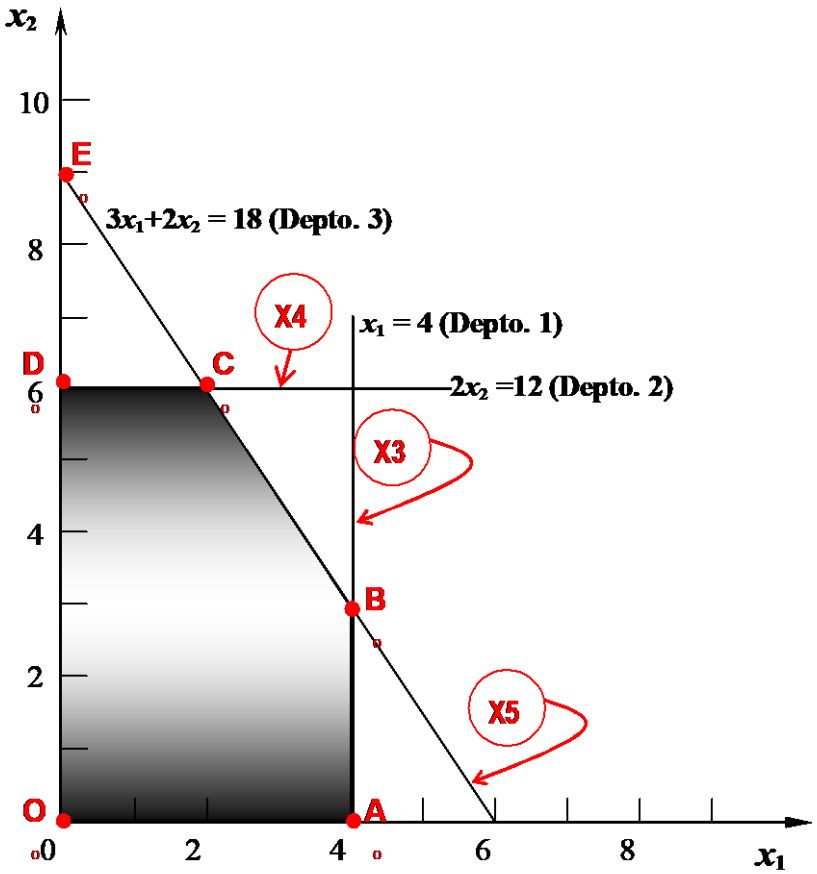
© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

- La elección de las variables que se igualan a cero para obtener los puntos extremos no es arbitraria:

  - En el sistema de ecuaciones al igualar a cero X_1 y X_5 obtenemos el punto **E**: X_2=9 y X_4= -6

    SOLUCIÓN **NO** FACTIBLE



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

SOLUCIÓN BÁSICA

Toda solución obtenida resolviendo el sistema de ecuaciones en el que se ha igualado a cero n-m variables

- Dado un programa lineal en la forma estándar con ***n*** variables (**de decisión y de holgura**) y ***m*** restricciones podemos afirmar que el subconjunto de variables que forma una solución básica se encuentra **igualando a cero *(n-m)* variables** y resolviendo el sistema de ***m*** ecuaciones resultantes con ***m*** variables. Este sistema de ecuaciones tiene solución única.
- Esto significa que el número máximo de soluciones básicas es:

$$C_m^n = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

las soluciones básicas factibles serán las que definan las soluciones candidatas a solución óptima en el espacio algebráico de soluciones.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

- En una solución básica, las ***(n-m)*** variables que se igualan a cero son las **variables no básicas** y las ***m*** restantes son las **variables básicas**

- **SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE**: Es una solución básica en la cual toda $x_j \geq 0$

- **SOLUCIONES BÁSICAS ADYACENTES**: En un programa lineal con **m** restricciones, dos soluciones básicas son adyacentes si sus conjuntos de variables básicas tienen **m-1** en común

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Punto extremo y Solución Básica

- Hemos visto que un punto extremo es siempre una solución básica.
- Concretamente (enfoque matricial): $\vec{x}$, solución posible, es un punto extremo $\Leftrightarrow$ sus componentes no nulas van asociadas a vectores de actividad $\{\overrightarrow{p_j} \mid x_j \neq 0\}$ linealmente independientes.

Punto extremo ≡ Solución Básica (pero No es una relación biunívoca)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

- **SOLUCIÓN DEGENERADA**: Es una solución básica factible que tiene **menos de m** variables estrictamente positivas

- **SOLUCIÓN NO DEGENERADA**: Es una solución básica factible con exactamente **m** variables estrictamente positivas

- **SOLUCIÓN ÓPTIMA**: Es una solución básica factible que optimiza la función objetivo del problema

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

Graphical Method	Algebraic Method
Graph all constraints, including nonnegativity restrictions	Represent the solution space by m equations in n variables and restrict all variables to nonnegative values, $m < n$
Solution space consists of infinity of **feasible** points	The system has infinity of **feasible** solutions
↓	↓
Identify **feasible corner points** of the solution space	Determine the **feasible basic solutions** of the equations
Candidates for the optimum solution are given by a *finite* number of **corner points**	Candidates for the optimum solution are given by a *finite* number of **basic feasible solutions**
↓	↓
Use the objective function to determine the **optimum corner point** from among all the candidates	Use the objective function to determine the **optimum basic feasible solution** from among all the candidates

Fuente: Taha, H.A. (2017) Operations Research: an introduction, 10thEdition

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

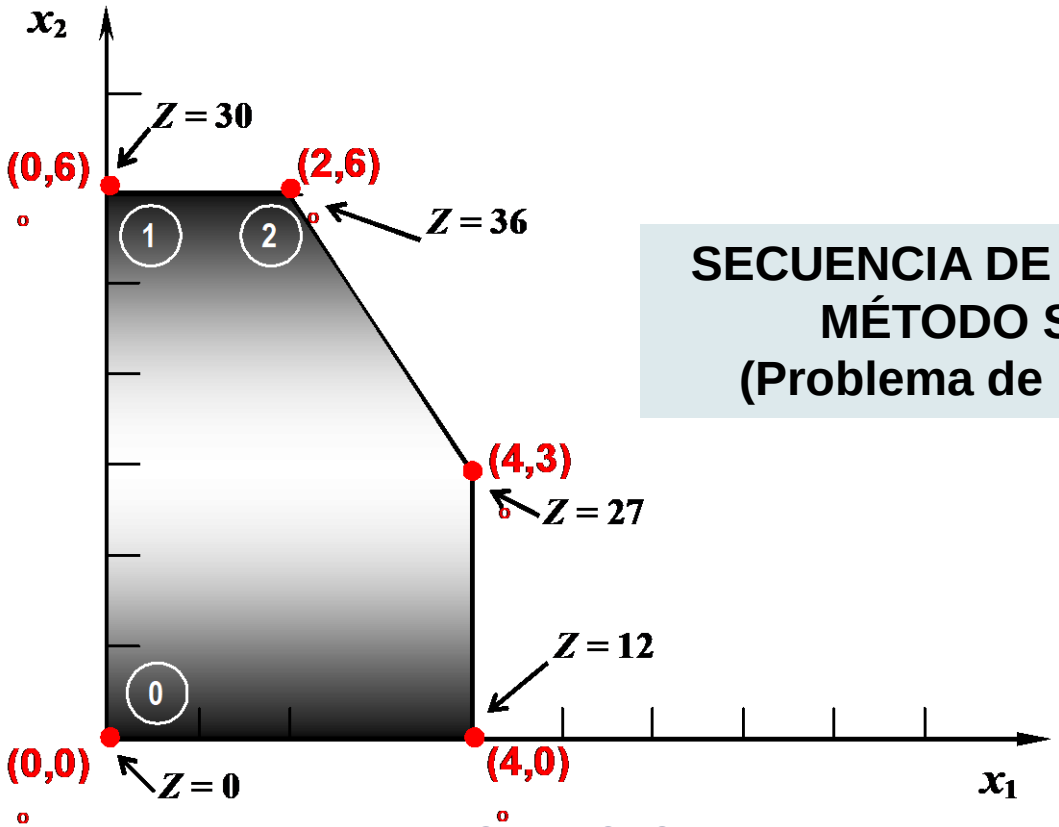
- El método Simplex es el algoritmo de resolución de problemas de programación lineal más importante. Fue desarrollado en 1947 por George Dantzig y **ha sido considerado uno de los algoritmos más importantes del siglo XX** (Nash, 2002)

- El algoritmo Simplex se basa en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales con el procedimiento de Gauss-Jordan apoyado con criterios para el cambio de la solución básica. Es un procedimiento iterativo que se aplica hasta que se cumple la condición de optimalidad

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

- La **idea general** del método Simplex consiste en partir de una solución básica factible e ir a una solución básica factible adyacente con mejor VFO
- Este proceso continúa hasta que ya no se puedan obtener mejoras y se habrá encontrado la solución óptima



SECUENCIA DE SOLUCIONES
MÉTODO SIMPLEX
(Problema de producción)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

5 Fundamentos del Algoritmo Simplex

- La aplicación del método Simplex se desarrolla a través de las siguientes etapas:

INICIALIZACIÓN: Encontrar una solución básica factible inicial (SB_0)

↓

PRUEBA DE OPTIMALIDAD (CR) ¿Es óptima la solución básica actual?

↓

SI LO ES → **FIN**

SI NO ↓

ITERACIÓN Realizar una iteración para encontrar una solución básica factible adyacente mejor que la anterior

1º Elegir JE
2º Elegir IS

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

- Trabajaremos con el ejemplo de producción de componentes informáticos:

MAXIMIZAR $Z = 3x1 + 5\,x2$

Sujeto a

$x1 \leq 4$

$2\,x2 \leq 12$

$3\,x1 + 2\,x2 \leq 18$

$x1, x2 \geq 0$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

- La aplicación del método simplex en forma de tablas implica:
  A. Expresar el modelo en forma estándar
  B. Construir la tabla simplex y mostrar las soluciones básicas obtenidas en forma tabular

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

A. Pasar el modelo a forma estándar introduciendo las correspondientes variables de holgura:

$$
\begin{aligned}
&\textbf{Max } Z = 3x1 + 5x2 \\
&x1 + x3 = 4 \\
&2x2 + x4 = 12 \\
&3x1 + 2x2 + x5 = 18 \\
&xj \geq 0, \text{ para } j=1,2,3,4,5
\end{aligned}
$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

B. Construir la tabla simplex y mostrar las soluciones básicas obtenidas en forma tabular:

E1: $x1 + 0x2 + x3 + 0x4 + 0x5 = 4$

E2: $0x1 + 2x2 + 0x3 + x4 + 0x5 = 12$

E3: $3x1 + 2x2 + 0x3 + 0x4 + x5 = 18$

E4: $Z - 3x1 - 5x2 = 0$

Condiciones de la Tabla Simplex:

- Cada VBásica (**VB**) aparece con coeficiente no cero en una y sólo una de las ecuaciones.
- En la ecuación en la que la VB aparece con coeficiente no cero, su coeficiente es +1
- Cada ecuación contiene sólo 1 VB con coeficiente +1 (para el resto será 0)
- El VFO, Z, aparece sólo en la última ecuación y con coeficiente +1

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1. Inicialización. Solución básica factible inicial (SB_0): todas las variables decisión igual a 0

MATRIZ IDENTIDAD (VAR. BÁSICAS)

Valor VB en SB actual

Tabla SB_0

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol
x3	1	0	1	0	0	4
x4	0	2	0	1	0	12
x5	3	2	0	0	1	18
CR	-3	-5	0	0	0	0

VAR. BÁSICAS

Z

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

- La ventaja de esta tabla es que permite disponer de la solución de forma inmediata. En particular, sabiendo que las Variables No Básicas (VNB) son igual a 0, el valor de las VB es el del segundo miembro de las ecuaciones.
- En nuestro ejemplo, cuando x1=x2=0, se determina fácilmente por observación que la solución es x3=4, x4=12, x5=18 y -z=0.
- En las sucesivas iteraciones del Simplex, se debe mantener esta misma característica, i.e., las VB **siempre** deben tener asociada la matriz identidad de modo que se disponga del valor de las mismas de forma inmediata.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

Interpretación de los coeficientes en la Tabla Simplex: describen el efecto sobre cada VB al incrementar una VNB

$\widehat{a_{42}}$: Decremento de x4 por unidad de x2 que entre en la solución

MATRIZ IDENTIDAD (VAR. BÁSICAS)

VECTOR RECURSOS

Tabla SB_0

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol
x3	1	0	1	0	0	4
x4	0	2	0	1	0	12
x5	3	2	0	0	1	18
CR	-3	-5	0	0	0	0

VAR. BÁSICAS

CR_{X2}: VARIACIÓN (Incremento) de Z por unidad de x2 que entre en la solución

$\widehat{a_{ij}}^{+}$: decremento

$\widehat{a_{ij}}^{-}$: incremento

Z

© P.Tormos – A.Lova (Universitècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

- El **coeficiente reducido** (CR) asociado a la variable x_j siempre representa la variación del VFO por unidad de dicha variable (no básica) que entre en la base.
  - **SI es negativo AUMENTARÁ el VFO**
  - **SI es positivo DISMINUIRÁ el VFO**
- El CR suele expresarse como z_j-c_j donde,

  z_j : variación que provoca ***in***directamente x_j en el VFO por cada unidad que aumenta de valor (el cambio es debido a que, cuando ella aumenta, puede hacer que otras variables básicas cambien de valor).

  c_j : Coeficiente de x_j en la función objetivo. Variación que x_j provoca directamente en el VFO por cada unidad que aumenta su valor.

$$z_j - c_j = \sum_{\forall\, i \in VB} \widehat{a_{ij}} \cdot c_i - c_j \quad ; \quad \forall j \in VNB$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

- El coeficiente reducido de las variables básicas siempre es cero

- Los **CR** en la **solución óptima** tienen una interpretación especial:
  - Asociados a variable de holgura: **coste de oportunidad** de la restricción asociada
  - Asociado a variable decisión: **coste reducido**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

… Para cada SBFactible, la pregunta es: Esta solución, ¿es óptima?

2. PRUEBA DE OPTIMALIDAD: Criterio de la Función Objetivo = **MAX**

Tabla SB_0

VNB = x1, x2

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.
x3	1	0	1	0	0	4
x4	0	2	0	1	0	12
x5	3	2	0	0	1	18
CR	-3	-5	0	0	0	0

NO es solución óptima → ITERACIÓN (SB adyacente)

JE = x2

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3. ITERACIÓN:

- **PASO 1**: Determinar la dirección de movimiento (**Variable que ENTRA EN LA BASE: JE**)
  - Variables candidatas: (x_1, x_2)
  - Tasa de cambio de Z:

$$Z = 0 + 3x1 + 5x2$$

  - ¿aumento de x_1? Tasa de mejora en Z=3
  - ¿aumento de x_2? Tasa de mejora en Z=5
  - 5>3, por tanto, se elige x_2 para aumentar Z

$$\boxed{JE = x_2}$$

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

- **PASO 2: Variable que SALE DE LA BASE: IS**

...¿Cuánto puede incrementarse una VNB?

Tabla SB_0

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.
x3	1	0	1	0	0	4
x4	0	2	0	1	0	12
x5	3	2	0	0	1	18
CR	-3	-5	0	0	0	0

Al modificar (aumentar) x_2 (**x1=0**) cambia en general el valor de las variables básicas:

(1) x1 + **x3** = 4 **x3=4**

(2) 2x2 + **x4** = 12 **x4=12-2x2** ← **IS**

(3) 3x1 + 2x2 + **x5** = 18 **x5=18-2x2**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

- Para determinar la variable que sale de la base **(IS)** calculamos en una columna adicional el cociente:

  Sol./ $\widehat{a_{ij}}^{+}$: número de unidades de xj que deben entrar en la base para que xi sea cero

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.	Sol./$\widehat{a_{ij}}^{+}$
x3	1	0	1	0	0	4	-
x4	0	2	0	1	0	12	12/2 ← IS
x5	3	2	0	0	1	18	18/2
CR	-3	-5	0	0	0	0	

JE

Pivote

Semipivote

¿POR QUÉ NO SE HA CALCULADO EL COCIENTE Sol./ $\widehat{a_{ij}}^{+}$ CORRESPONDIENTE A x3?

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

- La nueva Solución Básica (SB) debe estar en ***forma canónica***
- Aplicando:

$$\widehat{a_{IS,j}}^{1} = \widehat{a_{IS,j}}^{0} \,/\, \widehat{a_{IS,JE}}^{0} = \widehat{a_{IS,j}}^{0} \,/\, \textbf{PIVOTE}$$

$$\widehat{a_{i,j}}^{1} = \widehat{a_{i,j}}^{0} - \textbf{SEMIPIVOTE} * \widehat{a_{IS,j}}^{1}$$

se obtiene la nueva *solución básica* que se muestra en la siguiente tabla simplex:

Tabla SB_1

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.
x3	1	0	1	0	0	4
x2	0	1	0	1/2	0	6
x5	3	0	0	-1	1	6
CR	-3	0	0	5/2	0	30

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

ITERACIÓN 2:

VNB = x1, x4

Tabla SB_1

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.	Sol./$\widehat{a_{ij}}^+$
x3	1	0	1	0	0	4	4/1
x2	0	1	0	1/2	0	6	-
x5	3	0	0	-1	1	6	6/3
CR	-3	0	0	5/2	0	30	

JE: x1 y **IS: x5**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

ITERACIÓN 3:

Tabla SB_2

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.
x3	0	0	1	1/3	-1/3	2
x2	0	1	0	1/2	0	6
x1	1	0	0	-1/3	1/3	2
CR	0	0	0	3/2	1	36

(∀ CR asociado a VNB ≥ 0 [MAX])

SOLUCIÓN ÓPTIMA

SOLUCIÓN ÓPTIMA: producir 2 lotes de placas base tipo 1 y 6 lotes de placas base tipo 2 con un beneficio de 36 miles de euros

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

V.BÁSICAS	x1	x2	x3	x4	x5	Sol.
x3	0	0	1	1/3	-1/3	2
x2	0	1	0	1/2	0	6
x1	1	0	0	-1/3	1/3	2
CR	0	0	0	3/2	1	36

Solución Óptima con LINGO ®

```
Objective value:                              36.00000
Variable           Value        Reduced Cost
X1              2.000000            0.0000000
X2              6.000000            0.0000000

Row          Slack or Surplus      Dual Price
OBJ             36.00000           1.000000
DEPTO1          2.000000          0.0000000
DEPTO2          0.0000000          1.500000
DEPTO3          0.0000000          1.000000
```

Valor Variables Decisión

Valor Variables Holgura

Zj-Cj

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

- **CRITERIO PARA ELEGIR LA VARIABLE QUE ENTRA EN LA BASE (JE)**
  - **La variable que entra en la base es aquella VNB tal que:**

    Maximización: Min (CR), $\forall$(CR) < 0

    Minimización: Max (CR), $\forall$(CR) > 0

  - Cuando en una iteración no existe ningún coeficiente reducido negativo (caso Max.) no podremos mejorar más el VFO

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

- **CRITERIO DE LA VARIABLE QUE SALE DE LA BASE *(Independiente del criterio de la F.O.)***
  - Dados los $\widehat{a_{ij}}$ de la variable no básica (x_j) que entra en la base, la variable básica que sale (x_i) es aquella que satisface:

$$\theta x_j = \min\{\frac{valor\ de\ \ x_j}{\widehat{a_{ij}}}\}, \qquad \forall \widehat{a_{ij}} > 0$$

y θx_j es el valor de x_j en la nueva solución

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

- **CRITERIO DE OPTIMALIDAD (maximización)**

Una solución básica factible es óptima si:

(CR) $\geq$ 0 $\forall$ Variable No Básica

En minimización, (**CR**) $\leq$ 0 $\forall$ VNB

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

POSIBLES RESULTADOS DE UN PL (véase la sección 3.2)

- Solución óptima única: En el óptimo, todas las VNB presentan CR ≠ 0.
- Infinitas soluciones óptimas: En el óptimo, alguna VNB presenta CR = 0.
- Problema imposible: No se encuentra (por ningún método) una SBF inicial.
- Solución no acotada: Entra una VNB a la base mejorando el VFO pero no hay ninguna VB que pueda salir.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

EJERCICIO **12 – Tema 3 Ejercicios Propuestos y Resueltos**

EJERCICIO **13 – Tema 3 Ejercicios Propuestos y Resueltos**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

EJERCICIO **14 – Tema 3 Ejercicios Propuestos y Resueltos**

EJERCICIO **15 – Tema 3 Ejercicios Propuestos y Resueltos**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

Resumen Algoritmo simplex en problemas de **Minimización**

PASO 1 Convertir el PL a forma estándar

PASO 2 Identificar una SB0 factible. Es sencillo si todas las restricciones son ≤ con lado derecho no negativo. En ese caso, las variables de holgura pueden usarse como variables básicas en la SB0.

PASO 3 Si todas las variables no básicas tienen coeficientes no negativos en la última fila, entonces, la SB actual es óptima. Si alguna de estas variables tiene coeficiente negativo en la última fila, elegir la variable con el *coeficiente negativo menor* para entrar en la base. Llamaremos a esta variable, Variable no básica (j) Entrante (JE).

PASO 4 Identificar la variable básica (i) saliente, (IS) calculando el cociente entre el valor actual de las variables básicas y el ratio al que *decrementan* su valor cuando la variable JE entra en la solución. El mínimo de estos cocientes identifica a la Variable básica (i) Saliente (IS).

PASO 5 Utilizar operaciones elementales de fila para conseguir que la nueva SBásica esté en forma canónica, es decir, que las *Variables Básicas tengan asociada la matriz identidad* y volver al **PASO 3**.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

Resumen Algoritmo simplex en problemas de **Minimización**

Hay 2 formas diferentes en las que podemos usar el algoritmo Simplex para resolver problemas de Minimización.

MÉTODO 1

Multiplicar la función objetivo por -1 y resolver el problema resultante como si se tratara de un problema de Maximización. Es decir: **Min Z = Max –Z**

MÉTODO 2

Resolver directamente el problema de minimización cambiando el **PASO 3** del algoritmo simplex del siguiente modo:

PASO 3 *Si todas las variables no básicas (VNB) tienen en la última fila coeficientes no positivos, la SB actual es óptima. Si alguna VNB tiene un coeficiente positivo en la última fila de la tabla, elegir la variable con el coeficiente positivo mayor como variable no básica entrante (JE)*

Nota: Esta modificación del simplex funciona puesto que incrementar una VNB con un coeficiente positivo en la última fila de la tabla, *decrementa* Z.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

EJERCICIO **16 – Tema 3 Ejercicios Propuestos y Resueltos**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

6 Algoritmo Simplex. Método de las tablas

- En caso de restricciones ≥ o =: Técnica de las variables artificiales:
  - Método de las 2 Fases

- Implementación en Software Optimización: Algoritmo Simplex Revisado. Implementación del algoritmo en forma matricial. En cada iteración se calculan y se mantienen almacenados los datos estrictamente necesarios. Es la forma de implementación usada por el software comercial.

- Reducción del esfuerzo computacional: Técnica de las Cotas:
  - Técnica de la Cota Inferior ($x \geq L \Leftrightarrow x = L + x'$ tal que $x' \geq 0$)
  - Técnica de la Cota Superior

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)